

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería Electrónica
Unidad de Ingeniería Electrónica — Centro Académico de Alajuela

EL-4601 · Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 1

INFORME TÉCNICO

**Diseño de un sistema de detección, alarma
y notificación de incendios**

Paxton Carnegie Library

254 South Market Street, Paxton, condado de Ford, Illinois, EE. UU.
Registro HABS IL-329 · Historic American Buildings Survey

ESTUDIANTES

Nombre	Carné institucional
Walter Alfaro Ulate	2023073145
Sebastián Meneses Castillo	2024139307
Thomas Reed Víquez	2023210321

Profesor: Roberto Pereira Arroyo

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	1
Resumen ejecutivo.....	4
1. Introducción.....	6
1.1 Antecedentes y planteamiento.....	6
1.2 Objetivos.....	6
1.2.1 Objetivo general.....	6
1.2.2 Objetivos específicos.....	6
1.3 Alcance y delimitación.....	7
1.4 Metodología de trabajo.....	7
2. Marco normativo.....	9
2.1 Determinación de la edición aplicable.....	9
2.2 Códigos, normas y estándares aplicables.....	10
2.3 La Authority Having Jurisdiction (AHJ).....	11
2.4 Clasificación de ocupación y exigibilidad del sistema.....	11
2.5 Síntesis de requisitos por tipo de dispositivo.....	12
3. Análisis del edificio.....	15
3.1 Fuente documental.....	15
3.2 Ubicación y contexto urbano.....	15
3.3 Niveles, alturas y método de medición.....	15
3.3.1 Niveles.....	15
3.3.2 Método de medición.....	16
3.3.3 Cotas verticales y alturas libres.....	16
3.4 Dimensiones y distribución.....	17
3.4.1 Cotas de perímetro.....	17
3.4.2 Distribución del primer piso.....	17
3.4.3 Distribución del sótano.....	18
3.5 Accesos, circulación y conexión vertical.....	18
3.6 Cuartos eléctricos, mecánicos y de servicio.....	19
3.7 Características particulares que condicionan el diseño.....	19
3.7.1 La rotonda no tiene un cielo en domo profundo.....	19
3.7.2 Ático combustible sobre la rotonda.....	20
3.7.3 Estantería radial en abanico.....	20
3.7.4 Planta libre con columnas.....	20
3.7.5 Construcción combustible del entrepiso.....	20
3.7.6 Condición de inmueble histórico.....	20
3.7.7 Sótano plenamente ocupado.....	21
4. Selección de equipos.....	23
4.1 Fabricante principal.....	23
4.2 Arquitectura: convencional frente a direccionable.....	24
4.3 Panel de control (FACP).....	25
4.4 Dispositivos de detección.....	26
4.5 Dispositivos de notificación.....	27

4.6 Accesorios, respaldo de energía y cableado.....	27
4.7 Tabla consolidada de equipos.....	27
4.8 Demostración documental de compatibilidad.....	29
5. Diseño del sistema sobre los planos.....	31
5.1 Criterios normativos de ubicación.....	31
5.1.1 Detectores de humo puntuales en cielo liso.....	31
5.1.2 Detectores térmicos.....	31
5.1.3 Estaciones manuales.....	31
5.1.4 Aparatos de notificación.....	32
5.2 Alcance de la cobertura de detección.....	32
5.3 Verificación de la detección — primer piso.....	33
5.3.1 Cálculo desarrollado: por qué la zona de Stacks lleva dos detectores.....	33
5.3.2 La rotonda.....	34
5.4 Verificación de la detección — sótano.....	34
5.5 Estaciones manuales.....	35
5.6 Selección de intensidad de los aparatos visuales.....	35
5.7 Nomenclatura y organización de circuitos.....	37
5.8 Conexión entre niveles y recorrido del cableado.....	38
6. Documentación técnica y cálculos.....	39
6.1 Planos por nivel.....	39
6.2 Diagrama de interconexión general (riser).....	39
6.3 Consumo de corriente en condición normal (standby).....	43
6.4 Consumo de corriente en condición de alarma.....	43
6.5 Caída de tensión en los circuitos NAC.....	44
6.5.1 Método y datos de partida.....	44
6.5.2 Resultados.....	46
6.6 Verificación de capacidad de circuitos.....	46
6.6.1 Lazo SLC.....	46
6.6.2 Circuitos NAC.....	48
6.7 Verificación de audibilidad.....	48
6.7.1 Datos de partida.....	48
6.7.2 Radio máximo de cobertura.....	48
6.7.3 Hallazgo: los cuatro recintos con notificación solo visual.....	49
6.8 Sincronización de los aparatos visibles.....	51
6.9 Dimensionamiento del respaldo de energía.....	51
6.10 Circuito derivado de alimentación.....	52
6.11 Especificaciones de cableado.....	53
6.12 Lista de materiales.....	53
7. Análisis del diseño.....	55
7.1 Justificación de la arquitectura seleccionada.....	55
7.2 Ventajas y desventajas de la solución.....	55
7.2.1 Ventajas.....	55
7.2.2 Desventajas y compromisos asumidos.....	55
7.3 Cumplimiento de las normas identificadas.....	56

7.4 Limitaciones del diseño.....	57
7.5 Consideraciones de mantenimiento e inspección.....	58
8. Conclusiones.....	59
8.1 Principales resultados obtenidos.....	59
8.2 Normas de mayor influencia sobre el diseño.....	59
8.3 Importancia de utilizar equipos certificados y compatibles.....	60
8.4 Dificultades al trasladar la norma a una instalación real.....	60
9. Recomendaciones.....	62
10. Referencias.....	63
Normas, códigos y estándares.....	63
Planos arquitectónicos.....	63
Documentación de fabricante.....	64
Fuentes consultadas para determinar la jurisdicción.....	64
Anexo A. Prompts de inteligencia artificial utilizados.....	66
Anexo B. Lista de materiales y device schedule.....	68
Anexo C. Hojas de datos y documentación técnica.....	69
Anexo D. Registro de verificación y control de calidad.....	71
D.1 Verificación de datos contra la fuente primaria.....	71
D.2 Revisión cruzada del juego de planos.....	71
D.2.1 Defectos graves.....	72
D.2.2 Errores de ubicación e identificación.....	72
D.2.3 Datos contradictorios entre documentos.....	73
D.2.4 Requisito normativo que faltaba.....	73
D.3 Puntos señalados y no modificados.....	73

Resumen ejecutivo

Este informe documenta el diseño completo de un sistema de detección, alarma y notificación de incendios para la **Paxton Carnegie Library** (254 South Market Street, Paxton, condado de Ford, Illinois), edificio de 1903 documentado por el Historic American Buildings Survey bajo el registro **HABS IL-329**, cuyos planos son de acceso público a través de la Library of Congress.

El edificio tiene dos niveles ocupados —sótano y primer piso— con un área total de **4 363 ft² (405 m²)**, distribuidos en salas de lectura, zona de estanterías, salas infantiles, oficina, servicios sanitarios y cuartos mecánicos y eléctricos. Su carga ocupacional calculada de aproximadamente 53 personas lo clasifica como **Grupo A-3** según el IBC. Presenta tres particularidades que condicionaron el diseño: una rotonda de 27 ft de diámetro cubierta por un casquete rebajado que resultó no ser un domo, una zona de estanterías dispuestas en abanico radial y una única conexión vertical interior entre niveles.

La determinación de la jurisdicción arrojó un resultado que gobierna todas las citas del documento: la cadena *41 Ill. Adm. Code* Parte 100 → NFPA 101-2015 → **NFPA 72, edición 2013**. Se aplicaron además NFPA 70 (NEC) Artículo 760 para el cableado y el IBC para la clasificación de ocupación y la exigibilidad del sistema.

Se seleccionó una arquitectura **direccionable** sobre un panel **Fire•Lite Alarms MS-9600LS**, justificada por la condición histórica del inmueble —que penaliza cada metro de canalización—, por la planta libre del primer piso y por las funciones de supervisión que reducen las alarmas no deseadas. El sistema resultante comprende **15 detectores de humo, 2 detectores térmicos, 4 estaciones manuales, 11 horn/strobes, 4 estrobos y un anunciador remoto**, sobre un lazo SLC y cuatro circuitos NAC.

Todas las verificaciones se cumplen con margen: **1,924 A en alarma** (27,5 % de la capacidad del panel), **0,397 A** en el circuito de notificación más cargado (13,2 % de su límite), **19,72 V** en el punto eléctricamente más desfavorable frente a un mínimo de 16 V, **21 de 318 puntos** direccionables utilizados y **74,3 dBA** de nivel sonoro en el recinto acústicamente más exigente frente a los 70 dBA de diseño. La batería requerida por cálculo resultó de 4,26 AH y se instalan 12 AH, porque es el mínimo que admite el panel: un resultado contraintuitivo que ilustra que el dimensionamiento lo fija el requisito más restrictivo entre el cálculo y el equipo.

El diseño declara expresamente **cobertura selectiva** y no cobertura total, y documenta siete limitaciones, entre ellas el ático combustible sobre la rotonda que queda sin detección y cuatro recintos con notificación solo visual cuya audibilidad indirecta no alcanza el nivel de diseño. Para ambos casos se emite recomendación con su impacto cuantificado.

Cada decisión de ubicación, cantidad y tipo de dispositivo está justificada mediante la norma aplicable, las dimensiones verificadas del edificio y las hojas de datos de los equipos seleccionados. El proceso de verificación detectó cinco errores de dato y diecinueve defectos en el juego de planos, todos documentados en el Anexo D como parte del resultado del proyecto.

1. Introducción

1.1 Antecedentes y planteamiento

El diseño de un sistema de detección y alarma contra incendios es, antes que un ejercicio de selección de equipos, un ejercicio de normalización técnica. La cantidad de detectores de un recinto, la intensidad luminosa de un estrobo o el calibre de un conductor no son decisiones de criterio libre del diseñador: son consecuencias de reglas escritas en códigos de aplicación obligatoria, cuya edición vigente depende a su vez de la jurisdicción en la que se encuentra el inmueble. El presente proyecto recorre esa cadena completa —de la norma al plano— sobre un edificio real.

El edificio seleccionado es la **Paxton Carnegie Library**, ubicada en 254 South Market Street, Paxton, condado de Ford, estado de Illinois, Estados Unidos. Se trata de una biblioteca pública de 1903 financiada por la Carnegie Corporation, documentada por el *Historic American Buildings Survey* (HABS) del National Park Service bajo el registro **HABS IL-329**. Ese registro consiste en un juego de 21 láminas medidas y delineadas, de acceso público y gratuito a través de la Library of Congress, lo que satisface el requisito del enunciado de trabajar sobre un edificio real con planos obtenidos de fuentes públicas.

La elección no fue casual. Un edificio histórico de planta irregular —con una rotonda semicircular, una zona de estanterías dispuestas en abanico radial y una única conexión vertical interior— obliga a aplicar las reglas de la norma en su forma general y no en su forma simplificada. En un rectángulo regular basta con dividir el área entre el espaciamiento nominal; aquí hubo que verificar recinto por recinto, esquina por esquina, y en dos ocasiones el resultado del cálculo contradijo la intuición inicial.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar un sistema completo de detección, alarma y notificación de incendios para la totalidad de la Paxton Carnegie Library, integrando la investigación normativa estadounidense aplicable, la selección de equipos comercialmente disponibles y la verificación eléctrica del sistema, de modo que cada decisión de diseño quede justificada mediante la norma, las características verificadas del edificio y las hojas de datos de los equipos.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) Determinar la cadena de adopción normativa aplicable al edificio y, con ella, la edición exacta de NFPA 72 que rige el diseño.

- b) Caracterizar geométrica y funcionalmente el edificio a partir de las láminas HABS, con mediciones trazables y no estimadas.
- c) Seleccionar una familia de equipos comercialmente compatible y demostrar documentalmente esa compatibilidad.
- d) Determinar la cantidad, el tipo y la ubicación de cada dispositivo aplicando los criterios de los capítulos 17 y 18 de NFPA 72.
- e) Verificar eléctricamente el sistema: consumo en reposo y en alarma, caída de tensión en los circuitos de notificación, capacidad de los circuitos, audibilidad y dimensionamiento del respaldo de energía.
- f) Documentar el sistema mediante planos por nivel, diagrama de interconexión, lista de materiales y especificación de cableado.
- g) Analizar críticamente la solución obtenida, declarando sus limitaciones y los puntos que requerirían consulta a la autoridad competente en un proyecto real.

1.3 Alcance y delimitación

El proyecto abarca el diseño de ingeniería del sistema de detección, alarma y notificación para los dos niveles ocupados del edificio. Quedan explícitamente fuera del alcance:

- Los sistemas de supresión (rociadores automáticos, agentes limpios, extintores portátiles). El diseño es de detección y notificación únicamente.
- El sistema de comunicación de emergencia por voz (ECS/MNS), no requerido para esta ocupación.
- El monitoreo a estación central de supervisión, que se documenta como alternativa disponible en el catálogo del fabricante pero no se incorpora al diseño base.
- El detalle constructivo de canalizaciones sobre mampostería histórica, que en un proyecto real sería objeto de negociación con la autoridad de preservación patrimonial.
- La memoria de costos. La lista de materiales identifica fabricante, modelo y cantidad, pero no precios.

1.4 Metodología de trabajo

El trabajo se desarrolló en cinco etapas encadenadas, en las que el producto de cada una es la entrada de la siguiente:

Tabla 1. Etapas metodológicas del proyecto.

#	Etapas	Actividad	Producto
1	Investigación normativa	Identificación de códigos aplicables, determinación de la jurisdicción de Paxton (Illinois) y de la edición adoptada de cada código.	Sección 2 del informe

#	Etapas	Actividad	Producto
2	Caracterización del edificio	Descarga de las láminas HABS en TIFF a 400 dpi, calibración de escala, medición de recintos, alturas y cotas de perímetro.	Sección 3 del informe
3	Selección de equipos	Comparación de arquitecturas, elección del fabricante principal y verificación documental de compatibilidad.	Sección 4 del informe
4	Diseño y cálculo	Aplicación de los criterios de los capítulos 17 y 18 recinto por recinto; cálculos eléctricos según el método del fabricante.	Secciones 5 y 6
5	Verificación y revisión	Contraste de cada dato contra su fuente primaria, revisión cruzada del juego de planos y corrección de las inconsistencias detectadas.	Anexo D

Un rasgo metodológico que conviene declarar desde el inicio: se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo, tal como el enunciado lo permite, y **toda** la información obtenida por esa vía fue contrastada contra la fuente primaria —el texto de la norma, la hoja de datos del fabricante o el plano a resolución completa—. Esa verificación detectó cinco errores de fondo que, de no haberse revisado, habrían quedado en el diseño. El registro completo de los prompts empleados aparece en el **Anexo A** y el detalle de los errores detectados, en el **Anexo D**.

2. Marco normativo

Esta sección no es un listado de normas. Su propósito es doble: establecer cuál edición de cada código rige sobre este edificio en particular —una determinación que no es evidente y que condiciona la validez de todas las citas del informe— y resumir los requisitos concretos que gobernaron después cada decisión de diseño.

2.1 Determinación de la edición aplicable

La primera pregunta que hay que responder no es «qué dice NFPA 72», sino «qué edición de NFPA 72 es exigible en Paxton, Illinois». La numeración de las secciones cambia entre ediciones, de modo que citar el número de la edición equivocada invalida la referencia aunque el requisito esté correctamente entendido.

Illinois es un caso atípico dentro de los Estados Unidos: no adopta un código de construcción estatal de aplicación general obligatoria para todos sus municipios. No existe un «Illinois Building Code» que imponga el IBC en todo el territorio. Lo que sí existe a nivel estatal es la adopción del Life Safety Code por parte de la Office of the State Fire Marshal (OSFM). La cadena de adopción que se determinó es la siguiente:

```

41 Ill. Adm. Code, Parte 100 – Fire Prevention and Safety
  (Office of the State Fire Marshal de Illinois)
      |
      | §100.7 "Adoption of NFPA 101, Life Safety Code, by Reference"
      v
NFPA 101 Life Safety Code, edición 2015
(adoptada por Illinois con vigencia desde el 1 de enero de 2020,
 en sustitución de la edición 2000)
      |
      | Capítulo 2 "Referenced Publications"
      v
NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code, edición 2013  <-- EDICIÓN
CITADA
  
```

Conclusión: la edición de NFPA 72 aplicable a este edificio es la de 2013. Todos los números de sección que aparecen en este informe corresponden a esa edición.

Por qué esto importa en la práctica

La tabla de espaciamiento de aparatos visuales de pared —la que determinó la intensidad en candelas de cada estrobo de este proyecto— es la **Tabla 18.5.5.4.1(a)** en la edición 2013 y la **§18.5.5.7** en la edición 2022. Si el proyecto declarara otra edición, habría que reenumerar la totalidad del documento. La determinación de la edición no es un preámbulo formal: es un requisito previo a cualquier cita.

Complementariamente, el §100.3(b) del mismo código administrativo extiende la aplicación de la Parte 100 a «las localidades dentro de Illinois», de modo que la cobertura es estatal. Sin embargo, el §100.3(g) permite que la OSFM reconozca códigos locales como equivalentes bajo seis criterios, entre ellos que el código local sea idéntico a esta Parte, que la incorpore agregando requisitos más estrictos, que adopte ediciones posteriores de NFPA 101, que exista un acuerdo formal entre la autoridad local y la OSFM, o que se adopte un código modelo (ICC o NFPA 5000).

En consecuencia, el marco efectivo depende de si la Ciudad de Paxton adoptó por ordenanza un código propio reconocido bajo §100.3(g). Se buscó la ordenanza municipal en los repositorios habituales de municipios de Illinois —American Legal Publishing, Municode y Code Publishing— y en el sitio de la municipalidad, **sin encontrar código publicado en línea**. Para un municipio de aproximadamente 4 500 habitantes ese resultado es plausible. Se documenta la búsqueda y se asume, en consecuencia, el marco estatal. Confirmarlo ante la municipalidad es una de las acciones recomendadas en la Sección 9.

2.2 Códigos, normas y estándares aplicables

Tabla 2. Marco normativo aplicable y rol de cada norma en el diseño.

Norma	Qué rige	Rol concreto en este proyecto
NFPA 72 (2013) National Fire Alarm and Signaling Code	Diseño, instalación, prueba y mantenimiento de sistemas de detección, alarma y notificación.	Norma determinante. Fijó la cantidad, el tipo y la ubicación de cada dispositivo, los niveles de notificación audible y visible, y los requisitos de respaldo de energía.
NFPA 70 (NEC) National Electrical Code	Instalación eléctrica. El Artículo 760 cubre específicamente circuitos de alarma de incendio.	Circuito derivado dedicado, calibres, métodos de canalización y clasificación power-limited. La Tabla 8 del Capítulo 9 aportó las resistencias del cálculo de caída de tensión.
NFPA 101 (2015) Life Safety Code	Medios de egreso y protección de la vida.	Es la norma que hace cumplir el State Fire Marshal de Illinois y el eslabón que fija la edición de NFPA 72 aplicable. Por tratarse de un edificio existente, rige su capítulo de ocupaciones de asamblea existentes.
IBC International Building Code	Cuándo se exige un sistema, según ocupación y tamaño del edificio.	Clasificación de ocupación (Grupo A-3) mediante la Tabla 1004.5 y determinación de la exigibilidad del sistema (§907.2.1).
IFC International Fire Code	Requisitos operativos, de mantenimiento e inspección.	Obligaciones del propietario durante la vida útil del sistema.
UL 864	Certificación de unidades de control de alarma de incendio.	El panel seleccionado está listado a UL/ANSI 864, 10. ^a edición, y es FM Approved. La compatibilidad con los aparatos de notificación se declara sobre esa misma edición del listado.
UL 268 / UL 464 / UL 1971	Detectores de humo, aparatos audibles y aparatos visibles, respectivamente.	Sustentan el listado individual de los dispositivos seleccionados y las tablas de salida sonora y de corriente empleadas en los cálculos.

Norma	Qué rige	Rol concreto en este proyecto
ADA / Illinois Accessibility Code	Accesibilidad.	Notificación visual en áreas de uso público y altura de montaje de estaciones manuales y aparatos visibles.

2.3 La Authority Having Jurisdiction (AHJ)

Qué es. La *Authority Having Jurisdiction* es la organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código y de aprobar equipos, materiales, instalaciones y procedimientos. No es una figura abstracta: es quien firma la aceptación del sistema.

Por qué su aprobación es obligatoria. Las normas NFPA no son ley por sí mismas; adquieren fuerza legal cuando una jurisdicción las adopta. Además, las propias normas otorgan a la AHJ facultad discrecional en numerosos puntos: aceptar métodos alternativos, exigir requisitos adicionales según condiciones locales y aprobar el plan de pruebas de aceptación. Un sistema puede cumplir NFPA 72 al pie de la letra y aun así no ser aprobado si la AHJ identifica una condición particular no contemplada por el diseñador.

Para este edificio, el marco estatal corresponde a la Office of the State Fire Marshal de Illinois, complementada por el cuerpo de bomberos local de Paxton y por la municipalidad en lo relativo a permisos. Este diseño identifica tres puntos que en un proyecto real exigirían consulta formal a la AHJ antes de construir:

- **El ático combustible sobre la rotonda**, un espacio oculto de gran volumen con cerchas de madera que este diseño deja sin detección (véase §7.4).
- **La condición de sistema no requerido**, y qué nivel de cumplimiento se exigirá en consecuencia (véase §2.4).
- **Las canalizaciones sobre mampostería original**, donde existe tensión real entre el requisito del código y la preservación del bien patrimonial.

2.4 Clasificación de ocupación y exigibilidad del sistema

La clasificación de ocupación se determinó a partir de la carga ocupacional calculada con los factores de la Tabla 1004.5 del IBC, aplicados sobre las áreas medidas en los planos (el detalle de la medición se explica en §3.3):

Tabla 3. Cálculo de la carga ocupacional según IBC, Tabla 1004.5.

Uso	Factor (Tabla 1004.5)	Área	Ocupantes
Salas de lectura, primer piso (North Reading Room y rotonda)	50 net ft ² /oc.	923 ft ²	19
Stacks y circulación, primer piso	100 gross ft ² /oc.	990 ft ²	11
Librarian's Office	150 gross ft ² /oc.	136 ft ²	1

Uso	Factor (Tabla 1004.5)	Área	Ocupantes
Salas de lectura infantil, sótano	50 net ft ² /oc.	1 033 ft ²	21
Almacenamiento, sótano	300 gross ft ² /oc.	320 ft ²	1
Carga ocupacional total	—	—	≈ 53

Con una carga ocupacional de aproximadamente 53 personas, el edificio queda **justo por encima del umbral de 50** que lo separaría del Grupo B, y se clasifica por tanto como **IBC Grupo A-3** (biblioteca, ocupación de asamblea).

Hallazgo normativo: el sistema es voluntario, no exigido

Con ≈ 53 ocupantes y un área de incendio muy inferior a 12 000 ft², este edificio **probablemente no está obligado** por el IBC a contar con sistema de alarma de incendio: el umbral típico para el Grupo A es de 300 o más ocupantes (§907.2.1), y tampoco alcanza los umbrales de rociadores de §903.2.1.3.

El sistema que se diseña en este proyecto es, en consecuencia, un **sistema no requerido (voluntario)**. Y eso no lo exime de nada: NFPA 72 establece que un sistema no requerido que se instale debe cumplir el Código *en su totalidad*. La razón es de fondo: un sistema mal diseñado instalado voluntariamente es peor que la ausencia de sistema, porque genera en los ocupantes una confianza injustificada.

Declarar esta distinción explícitamente es lo que separa entender *cuándo se exige* un sistema —competencia del IBC y del IFC— de entender *cómo debe diseñarse* una vez que existe —competencia de NFPA 72—.

2.5 Síntesis de requisitos por tipo de dispositivo

La tabla siguiente es el núcleo de esta sección: para cada requisito normativo indica cómo se aplicó concretamente en este proyecto y cuál es su estado de verificación contra el texto de la edición 2013. Se distingue de forma deliberada lo que se pudo confrontar directamente con el texto de la norma de lo que quedó apoyado en fuentes secundarias, porque un informe que declara sus límites de verificación es más sólido que uno que afirma todo con idéntica seguridad.

Tabla 4. Requisitos normativos aplicados, con su traducción al diseño y su estado de verificación.

Elemento	Requisito normativo (NFPA 72-2013)	Cómo se aplicó en este diseño	Sección	Estado
Detectores de humo puntuales	Espaciamiento nominal listado $S = 30$ ft en cielo liso; ningún punto del cielo a más de $0,7 S = 21$ ft de un detector; detectores a no más de $S/2 = 15$ ft de las paredes.	Verificación recinto por recinto midiendo la distancia a la esquina más desfavorable. El caso crítico (Stacks) obligó a dos detectores: la esquina peor queda a 20,8 ft.	§17.7.3.2.3.1	Verificado

Elemento	Requisito normativo (NFPA 72-2013)	Cómo se aplicó en este diseño	Sección	Estado
Instrucciones del fabricante	Deben seguirse en todos los casos las instrucciones publicadas por el fabricante.	Espaciamientos, bases y montaje conforme al catálogo Fire•Lite.	§17.7.3.2.3.2	Verificado
Obstrucciones y particiones	La regla del 15 %: solo cuentan como particiones los elementos que suben hasta el 15 % superior de la altura del cielo.	Verificado y descartado: las estanterías rematan a 7'-9" contra cielo a 15'-3¾", dejando 7'-7" libres (49 % de la altura). La regla no se activa.	§17.7.3.2.3.1	Verificado
Cielos con pendiente	Los cielos inclinados reciben tratamiento distinto al liso, a partir de una pendiente de referencia de 1 en 8.	Descartado: el casquete de la rotonda tiene 1'-11" de flecha sobre 27 ft de luz ($\approx 7\%$). Se trata como cielo liso y nivelado.	§17.7.3.2.4	Por verificar
Separación de difusores HVAC	Separación mínima entre detectores y difusores de aire de suministro.	No verificable: las láminas HABS no documentan instalaciones mecánicas. Declarado como limitación en §7.4 y como levantamiento requerido en la Sección 9.	§17.7.7	Por verificar
Detectores térmicos	Espaciamiento listado, con reducción obligatoria en cielos de 10 a 30 ft de altura conforme a la Tabla 17.6.3.5.1.	El sótano tiene 8'-3" de altura: queda por debajo del umbral de 10 ft, no aplica reducción y rige el espaciamiento listado completo. Un detector por cuarto mecánico.	§17.6.3.5.1	Verificado
Áreas irregulares	El espaciamiento puede exceder el listado siempre que ningún punto quede a más de 0,7 veces el espaciamiento listado del detector.	Es la regla que gobernó todo el diseño de detección de este proyecto.	§17.6.3.1.2 y §17.7.3.2.3.1(2)	Verificado
Alcance de la cobertura	El Código distingue cobertura total, parcial, selectiva y no requerida, con requisitos distintos para cada una.	Se declara cobertura selectiva y se justifica recinto por recinto en §5.2.	§17.5.3	Por verificar
Estaciones manuales: altura	El elemento operable no menos de 42 in (1,07 m) ni más de 48 in (1,22 m) sobre el piso terminado.	Especificado en los planos y en el diagrama de interconexión para las cuatro estaciones.	§17.14.5	Verificado
Estaciones manuales: ubicación	Dentro de 5 ft (1,5 m) de cada salida; estaciones adicionales según distancia de recorrido.	Cuatro estaciones, una por cada salida del edificio: dos en el primer piso y dos en el sótano.	§17.14.8.4 y §17.14.8.5	Verificado
Notificación audible	Nivel al menos 15 dBA sobre el nivel de ruido ambiente promedio, o 5 dBA sobre el máximo sostenido durante al menos 60 s, el mayor de ambos, medido a 5 ft del piso.	Verificado analíticamente en §6.7 con la salida sonora del aparato y un ambiente de referencia. Se identifica un hallazgo en los cuatro recintos con notificación solo visual.	§18.4.3.1	Verificado
Notificación visual: intensidad	Intensidad mínima en candelas según el tamaño máximo de la sala.	15 cd hasta 20 × 20 ft; 30 cd hasta 28 × 28 ft; 34 cd hasta 30 × 30 ft. La zona de Stacks (28,3 × 28,3 ft) cayó en la fila de 30 × 30 y obligó a subir a 75 cd.	Tabla 18.5.5.4.1(a)	Verificado
Notificación visual: salas no cuadradas	El tamaño de sala se determina por el cuadrado que la encierra completa, o subdividiéndola en varios cuadrados.	Es la sección que sustenta el caso de Stacks, y valida tanto subir a 75 cd como la alternativa de dos aparatos de 15 cd.	§18.5.5.4.4 y §18.5.5.4.5	Verificado

Elemento	Requisito normativo (NFPA 72-2013)	Cómo se aplicó en este diseño	Sección	Estado
Notificación visual: montaje	La lente completa no menos de 80 in (2,03 m) ni más de 96 in (2,44 m) sobre el piso terminado; si el cielo no lo permite, se monta a menos de 6 in del cielo y se reduce el tamaño de sala cubierto.	Primer piso (cielo a 15'-4"), sin conflicto. Sótano: cielo a 99 in, montaje a 80 in válido con 19 in de margen; no aplica la reducción.	§18.5.5.1 y §18.5.5.2	Verificado
Sincronización de aparatos visibles	Cuando hay más de dos aparatos visibles en un mismo campo de visión, deben destellar sincronizados.	La planta libre del primer piso lo exige. Los cuatro NAC se programan con sincronización tipo System Sensor en el propio panel; no se requiere módulo externo.	cap. 18	Verificado
Alimentación y respaldo	Fuente primaria y secundaria. Sistema de premisas protegidas: 24 h de carga en reposo más 5 min de alarma.	Calculado 4,26 AH; se instalan 12 AH por ser el mínimo que admite el panel.	§10.6.7	Por verificar
Supervisión de circuitos	Todos los circuitos iniciadores y de notificación deben ser supervisados; las clases de circuito se definen en el capítulo 12.	SLC Clase B (Style 4) supervisado por comunicación; NAC Clase B con resistencia de fin de línea de 4,7 kΩ.	cap. 12	Por verificar
Sistemas no requeridos	Un sistema instalado voluntariamente debe cumplir el Código en su totalidad.	Aplicable a este caso; véase §2.4.	cap. 1	Por verificar
Inspección y mantenimiento	Programa de inspección, prueba y mantenimiento con registro documental.	Desarrollado en §7.5.	cap. 14	Verificado
Cableado (NEC)	Circuito derivado dedicado y exclusivo, rotulado FIRE ALARM, sin dispositivos de desconexión; protección según el Artículo 760.	14 AWG con aislamiento para 600 V, 3,0 A. Cableado de campo 16 AWG verificado por caída de tensión.	NEC Art. 760	Verificado

Nota sobre el estado de verificación: «Verificado» significa que el requisito y su numeración fueron confrontados contra el texto de NFPA 72-2013. «Por verificar» señala requisitos cuyo contenido se aplicó correctamente pero cuya numeración exacta de subsección no pudo confrontarse contra el texto de la edición 2013, por las razones de acceso que se explican en §8.4. En ningún caso la incertidumbre afecta al requisito aplicado, solo a la precisión de la cita.

3. Análisis del edificio

3.1 Fuente documental

El edificio está documentado por el *Historic American Buildings Survey* bajo el registro **HABS IL-329**, un juego de 21 láminas medidas y delineadas producidas en 2012 como participación en el Charles E. Peterson Prize Competition, depositadas en la Prints and Photographs Division de la Library of Congress y de acceso público. Las láminas se descargaron en formato TIFF a 400 dpi. Siete de ellas se utilizaron en este proyecto:

Tabla 5. Láminas del registro HABS IL-329 empleadas en el diseño.

Lámina	Contenido	Escala original	Uso en el proyecto
2 de 21	Map of Illinois / Ford County / Town of Paxton — Site Plan	1" = 20'-0"	Contexto urbano y accesos perimetrales
3 de 21	Basement Plan / Basement Structural Plan / Section at Rotunda Girder	1/4" = 1'-0"	Geometría del sótano y construcción del entrepiso
4 de 21	First Floor Plan	1/4" = 1'-0"	Geometría del primer piso y base del plano de diseño
5 de 21	East Elevation / Elevation of Front Steps / Section at Steps	1/4" = 1'-0"	Cotas verticales y verificación de las escaleras exteriores
9 de 21	East-West Section	3/8" = 1'-0"	Alturas libres de cielo y altura de las estanterías
10 de 21	North-South Section	3/8" = 1'-0"	Geometría real del casquete de la rotunda y del ático
11 de 21	Elevation at Entry	3/4" = 1'-0"	Verificación del acceso principal

3.2 Ubicación y contexto urbano

- **Dirección:** 254 South Market Street, Paxton, condado de Ford, Illinois, Estados Unidos.
- **Contexto:** lote de esquina entre Market Street (al este) y Orleans Street (al sur), dentro de la retícula del centro de Paxton, a dos cuadras del Ford County Courthouse y junto al derecho de vía del Illinois Central Railroad. El edificio es exento, retirado de ambas calles y rodeado de jardín arbolado.
- **Implicación para el diseño:** el acceso perimetral del cuerpo de bomberos es completo por dos frentes de calle; el edificio no comparte muros medianeros, de modo que no existen áreas fuera del alcance del diseño ni interfaz con sistemas de protección de terceros.

3.3 Niveles, alturas y método de medición

3.3.1 Niveles

Tabla 6. Niveles del edificio.

Nivel	Descripción
Sótano	Nivel plenamente ocupado, no un espacio de arrastre. Contiene salas de lectura infantil, almacenamiento, servicios sanitarios y la totalidad de los cuartos de servicio del edificio.
Primer piso	Nivel principal de acceso público: estanterías, salas de lectura, oficina de la bibliotecaria, vestíbulos y baño.
Domo / rotonda	Volumen abovedado sobre la sala de lectura sur. No es un piso ocupable; véase §3.7.

3.3.2 Método de medición

Las láminas de planta son escaneos a 400 dpi de dibujos a escala $\frac{1}{4}'' = 1'-0''$. Por lo tanto, un pie real equivale a $0,25 \text{ in} \times 400 \text{ dpi} = \mathbf{100 \text{ píxeles exactos}}$. Esta calibración se verificó de forma independiente por dos vías: contra la barra gráfica de la lámina 4 (8 ft medidos = 800 px) y contra las cotas rotuladas del perímetro. Las láminas de sección están a $\frac{3}{8}'' = 1'-0''$, lo que da 150 px por pie. Las áreas reportadas se midieron sobre el TIFF con esa calibración; las cotas rotuladas son exactas y las áreas derivadas tienen una precisión estimada de $\pm 3 \%$.

3.3.3 Cotas verticales y alturas libres

Tabla 7. Cotas verticales rotuladas en la East Elevation (lámina 5), referidas al datum del dibujo.

Cota	Elemento
6'-4"	Nivel de piso terminado del sótano / repisa de ventanas de sótano
8'-4"	Nivel de referencia del ala este
23'-8½"	Línea de cornisa principal
25'-6"	Cumbrera del cuerpo este
31'-3"	Remate del frontón de entrada
43'-0½"	Ápice del domo de la rotonda

Tabla 8. Alturas libres interiores obtenidas de las secciones (láminas 9 y 10).

Espacio	Altura libre	Origen del dato
Primer piso (general)	15'-3¾" (4,67 m)	Cota rotulada, lámina 9
Espesor del entrepiso	1'-2"	Cota rotulada, lámina 9
Sótano	8'-3 3/32" (2,52 m)	Cota rotulada, lámina 9
Rotonda — arranque del casquete	15'-4"	Medido, lámina 10

Espacio	Altura libre	Origen del dato
Rotonda — clave del casquete	17'-3" (5,26 m)	Medido, lámina 10

La cota medida de 15'-4" en el arranque del casquete coincide con la cota rotulada de 15'-3¾" del primer piso, lo que valida de forma independiente la calibración de 150 px por pie empleada en las secciones. Estas tres alturas son las que después determinan que no aplique la reducción de espaciamiento de detectores térmicos, que el montaje de estrobos a 80 in sea válido en el sótano y que no exista riesgo relevante de estratificación de humo.

3.4 Dimensiones y distribución

3.4.1 Cotas de perímetro

Tabla 9. Cotas rotuladas del perímetro del primer piso (lámina 4) y su verificación.

Fachada	Cota total	Desglose rotulado	Verificación
Norte	52'-11½" (16,14 m)	22'-10" + 16'-0" + 14'-1½"	52,958 ft ✓
Sur	58'-3½" (17,77 m)	30'-10½" + 27'-5"	58,292 ft ✓
Oeste	53'-1¼" (16,19 m)	Cadena de vanos de 3'-4¼" repetidos	—
Este	60'-2" (18,34 m)	25'-11¼" + 19'-8" + 14'-6¾"	60,167 ft ✓

Las cotas del sótano (lámina 3) son ligeramente mayores —Norte 53'-9¼", Sur 58'-9½", Oeste 53'-11", Este 60'-8"— porque el perímetro del sótano incluye los fosos (areaways) de las escaleras exteriores.

El edificio **no es un rectángulo**. Consiste en un bloque principal de aproximadamente 53 × 53 ft, con un pórtico de entrada que sobresale al este mediante una escalinata monumental, una rotonda semicircular que sobresale al sur con radio interior de 13'-6" (diámetro interior ≈ 27 ft, área ≈ 573 ft², confirmado contra el radio R 14'-10" que rotula la lámina 3 para el muro de rotonda del sótano) y la esquina noreste achaflanada. Esta irregularidad es la razón por la que el diseño de detección se resolvió por verificación geométrica y no por división de áreas.

Tabla 10. Áreas netas interiores medidas.

Nivel	Área (ft ²)	Área (m ²)
Primer piso	≈ 2 293	≈ 213
Sótano	≈ 2 070	≈ 192
Total edificado	≈ 4 363	≈ 405

3.4.2 Distribución del primer piso

Tabla 11. Recintos del primer piso (lámina 4).

Recinto	Dimensiones	Área
Stacks (noroeste) y piso abierto adyacente	28,3 × 18,3 ft más zona trapezoidal	710 ft ²
North Reading Room (noreste)	19,8 × 18,3 ft	350 ft ²
South Reading Room — rotonda	Círculo de r = 13'-6"	573 ft ²
Circulación central diagonal	Irregular	280 ft ²
Librarian's Office (suroeste)	10,1 × 13,5 ft	136 ft ²
Bath	6,6 × 6,5 ft	43 ft ²
East Foyer (vestíbulo de entrada principal)	5,5 × 8,0 ft	44 ft ²
South Foyer (contiene la escalera interior)	9,5 × 16,5 ft	157 ft ²

3.4.3 Distribución del sótano

Tabla 12. Recintos del sótano (lámina 3).

Recinto	Área aprox.	Carácter
Children's Reading Room (noroeste)	460 ft ²	Ocupable
Children's Reading Room (bajo la rotonda)	573 ft ²	Ocupable
Storage Room (noreste)	320 ft ²	Ocupable
Mechanical Room (oeste)	80 ft ²	Servicio
Mechanical Room (este)	132 ft ²	Servicio
Electrical Room	80 ft ²	Servicio
Hallway	120 ft ²	Circulación
Storage (oeste) / Janitor's Closet	45 / 35 ft ²	Servicio
Women's Restroom / Men's Restroom	60 / 75 ft ²	Ocupable
South Foyer (pie de escalera)	90 ft ²	Circulación

3.5 Accesos, circulación y conexión vertical

El edificio cuenta con cuatro accesos exteriores:

- **Entrada principal (este):** a través del pórtico y la escalinata monumental, hacia el East Foyer.
- **Entrada sur:** hacia el South Foyer.
- **Salida exterior de sótano (norte):** escalera en foso, rotulada «DN» en la lámina 4 al norte del muro exterior.
- **Salida exterior de sótano (este):** escalera en foso, visible en la lámina 3.

La circulación interior del primer piso es un **espacio diagonal de planta libre** definido por columnas y no por muros, que conecta directamente Stacks, North Reading Room y la rotonda sur. Para efectos de detección y de notificación visual, estos cuatro espacios se comportan como **un único volumen continuo**, no como cuatro recintos independientes. Esa condición es la que después exige sincronizar los destellos de los aparatos visibles (§6.8).

Hallazgo determinante: una sola conexión vertical interior

El edificio tiene **una única escalera interior** que comunica sótano y primer piso: la del South Foyer.

Las otras dos indicaciones «DN» de la lámina 4 —al norte y junto al East Foyer— se verificaron ampliando el TIFF a resolución completa y corresponden a **escaleras exteriores**: la del norte está dibujada fuera del muro exterior, en el área de sitio, y baja a un foso de sótano; la del este es la escalinata de entrada que baja al nivel de terreno, lo que confirma la *Section at Steps* de la lámina 5. No son aberturas verticales interiores.

Consecuencia de diseño: existe **una sola vía interior de propagación de humo entre niveles**, y por tanto un único punto donde aplica el requisito de detección en cabeza de escalera (D-108). Ese mismo punto es el que se aprovecha como montante para el lazo SLC, los circuitos NAC del primer piso y el bus del anunciador.

3.6 Cuartos eléctricos, mecánicos y de servicio

La totalidad de los cuartos de servicio se concentra en el sótano, lo que simplifica el diseño y concentra el riesgo:

Tabla 13. Cuartos de servicio y su implicación normativa.

Cuarto	Ubicación	Implicación para el diseño
Mechanical Room (oeste)	Contiguo al Children's Reading Room noroeste	Ambiente con combustión y polvo: detección térmica, no de humo
Mechanical Room (este)	Contiguo al Storage Room	Ídem
Electrical Room	Centro-sur, junto al South Foyer	Detección de humo (sin productos de combustión normales). Aloja el panel de control
Janitor's Closet	Suroeste	Almacenamiento de combustibles: detección de humo

3.7 Características particulares que condicionan el diseño

3.7.1 La rotonda no tiene un cielo en domo profundo

La lámina 10 muestra que el domo exterior de 43'-0½" es en realidad un **volumen de ático cerrado**, separado del recinto por un casquete rebajado (*saucer dome*) de yesería. Ese casquete arranca a 15'-4" en el perímetro y llega a 17'-3" en la clave: una flecha de apenas 1'-11" sobre una luz de ≈27 ft —una relación flecha/luz de aproximadamente el 7 %— y su zona central de unos 22 ft es prácticamente plana.

Consecuencia: el cielo de la rotonda se comporta como cielo liso y nivelado a 17'-3", no como cielo inclinado. La pendiente queda muy por debajo del umbral de 1 en 8 (12,5 %) con que la norma clasifica un cielo como inclinado, de modo que no aplica el tratamiento de *peaked/sloped ceiling* ni la regla del detector en el ápice. El detector va al centro geométrico por geometría pura, como se demuestra en §5.3.

Este es uno de los dos puntos en que la lectura de la sección corrigió una suposición inicial: se había asumido que el domo obligaba a tratar el cielo como inclinado, y la sección demostró que el domo ni siquiera forma parte del recinto.

3.7.2 Ático combustible sobre la rotonda

Entre el casquete de yeso y el domo exterior queda un espacio oculto de gran volumen con cerchas de madera. Es carga combustible en un espacio no detectado, y se declara explícitamente como limitación del diseño en §7.4 y como punto de consulta a la AHJ.

3.7.3 Estantería radial en abanico

Las estanterías de la zona de Stacks están dispuestas radialmente y no en filas paralelas, lo que hizo dudar inicialmente si los pasillos entre ellas debían tratarse como recintos separados. La lámina 9 resuelve la duda: las estanterías rematan a aproximadamente 7'-9" contra un cielo a 15'-3¾", dejando **7'-7" libres, el 49 % de la altura del cielo**. Para que se activara la regla de particiones, las estanterías tendrían que llegar a menos de 2'-4" del cielo. No lo hacen, de modo que el humo asciende libremente y se aplica espaciamiento normal de cielo liso.

3.7.4 Planta libre con columnas

La circulación central del primer piso no está compartimentada. Esto favorece la propagación horizontal de humo, pero permite a la vez un espaciamiento de detectores más eficiente y obliga a sincronizar los aparatos visibles.

3.7.5 Construcción combustible del entrepiso

La *Section at Rotunda Girder* de la lámina 3 especifica el entrepiso: piso de pino de ¾", subpiso de ¾", viguetas 2×10 a 12" entre centros, arriostramiento 1×3 en «X», cuatro vigas 2×12 y

pilares de ladrillo. Es un entrepiso de madera, es decir, carga combustible estructural con cavidades continuas entre viguetas.

3.7.6 Condición de inmueble histórico

Cualquier intervención real estaría sujeta a criterios de preservación: canalizaciones vistas, perforaciones en muros de mampostería original y afectación de acabados. Esta condición es, como se verá en §4.2, el argumento más fuerte a favor de la arquitectura direccionable, y a la vez una limitación legítima del diseño.

3.7.7 Sótano plenamente ocupado

El enunciado exige cubrir la totalidad de la edificación. El sótano no es un nivel opcional: concentra la mitad de la carga ocupacional del edificio y la totalidad de los cuartos de riesgo.

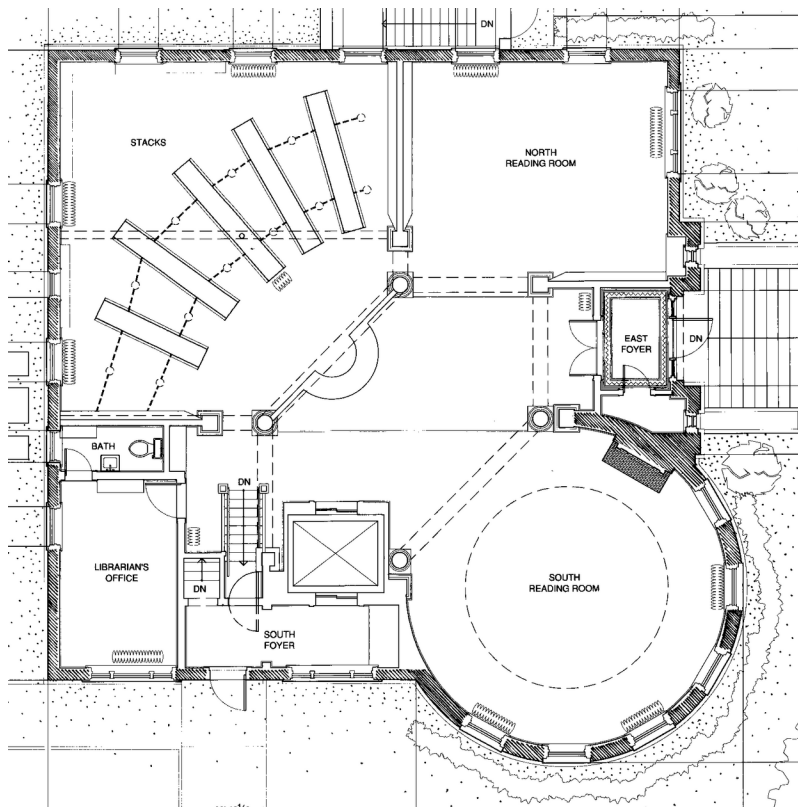


Figura 1. Planta del primer piso, lámina 4 del registro HABS IL-329 (First Floor Plan, escala original $\frac{1}{4}'' = 1'-0''$), utilizada como fondo del plano de diseño. Fuente: Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/il0998/>.

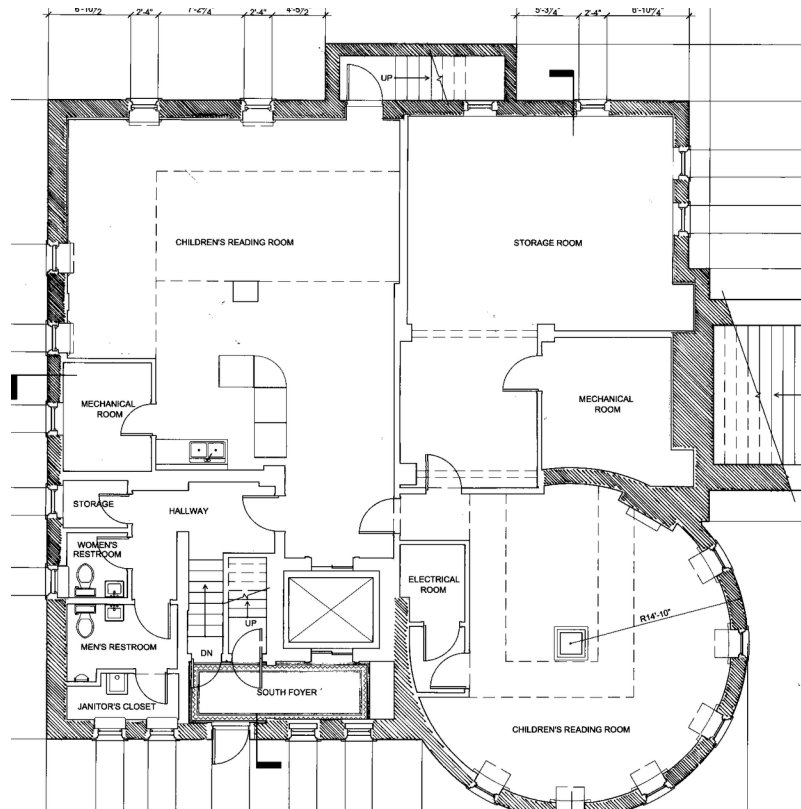


Figura 2. Planta del sótano, lámina 3 del registro HABS IL-329 (Basement Plan, escala original $\frac{1}{4}'' = 1'-0''$).
Fuente: Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/il0998/>.

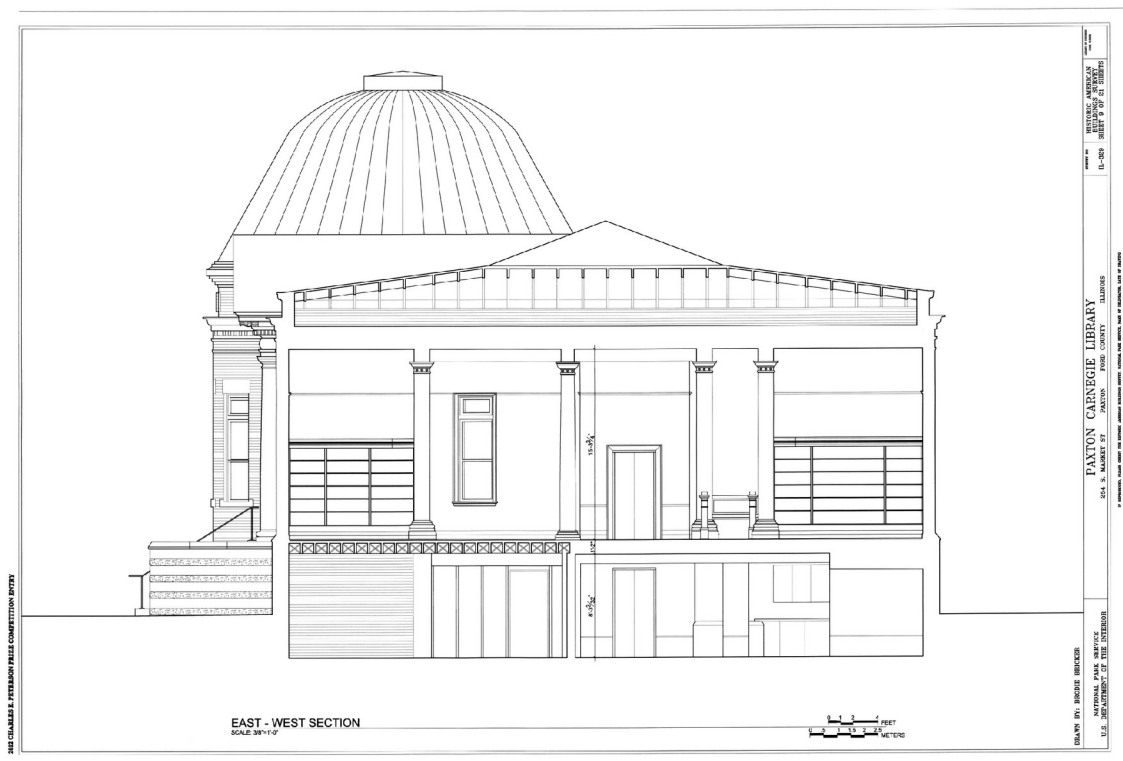


Figura 3. Sección Este-Oeste, lámina 9 del registro HABS IL-329 (escala original $\frac{3}{8}'' = 1'-0''$). De esta lámina proceden las alturas libres de 15'-3 $\frac{3}{4}$ '' (primer piso) y 8'-3 $\frac{3}{32}$ '' (sótano) y la altura de remate de la ebanistería.



Figura 4. Sección Norte-Sur, lámina 10 del registro HABS IL-329 (escala original $\frac{3}{8}'' = 1'-0''$). Es la lámina que demuestra que el domo exterior de $43'-0\frac{1}{2}''$ es un ático cerrado y que el cielo del recinto es un casquete rebajado con $1'-11''$ de flecha.

4. Selección de equipos

4.1 Fabricante principal

El enunciado exige diseñar el sistema con **una única familia de productos comercialmente compatible**, con un fabricante principal, y prohíbe combinar dispositivos de distintas marcas sin demostrar documentalmente su compatibilidad. El fabricante principal seleccionado es **Fire•Lite Alarms (Honeywell)**.

La justificación tiene tres componentes. Primero, es una línea orientada precisamente a edificios pequeños y medianos como este, con paneles direccionables de gama de entrada cuyo margen de capacidad resulta muy holgado para 21 puntos. Segundo —y esta es la razón determinante para un proyecto de normalización— Fire•Lite publica dos documentos que permiten sustentar documentalmente la totalidad del diseño: el manual de instalación PN 52646, que incluye las tablas de consumo de cada dispositivo y el método de cálculo de baterías del propio fabricante, y el Device Compatibility Document P/N 15384, que lista qué dispositivos de terceros están probados y listados con cada panel. Tercero, el panel está listado a UL/ANSI 864, 10.^a edición, y es FM Approved, lo que satisface el requisito de equipo certificado.

Precisión de marca

El MS-9600LS es un producto de **Fire•Lite Alarms**, no de Notifier. Ambas marcas pertenecen a Honeywell, pero son líneas de producto distintas, con catálogos, documentación y protocolos separados. A lo largo de este informe se escribe «Fire•Lite Alarms (Honeywell)», que es la denominación correcta.

4.2 Arquitectura: convencional frente a direccionable

La primera decisión de arquitectura condiciona todas las demás: cableado, capacidad, diagnóstico y costo. Se comparan ambas alternativas sobre los criterios que resultan relevantes en este edificio:

Tabla 14. Comparación de arquitecturas y decisión adoptada.

Criterio	Convencional	Direccionable	Decisión
Localización de la alarma	Por zona: varios dispositivos comparten una misma indicación	Por punto individual, con etiqueta de texto	Direccionable
Cableado	Un par de conductores por zona: muchos recorridos independientes	Un solo lazo para todo el edificio	Direccionable
Diagnóstico y mantenimiento	Hay que recorrer la zona para localizar el dispositivo	El panel identifica el dispositivo exacto	Direccionable
Costo unitario por dispositivo	Menor	Mayor	Convencional
Ampliación futura	Requiere cableado nuevo	Se agrega una dirección al lazo existente	Direccionable
Supervisión del dispositivo	Limitada	Prueba automática periódica y compensación de deriva por punto	Direccionable

Se selecciona una arquitectura direccionable, por tres razones específicas de este edificio y no generales:

- **Es un inmueble histórico documentado.** Cada metro de canalización implica perforar mampostería original de 1903 y dejar tubería vista. La arquitectura direccionable resuelve los 21 puntos de iniciación con un solo lazo SLC en lugar de un par de conductores por zona. Este es el argumento más fuerte y es exclusivo de este caso.
- **Planta libre en el primer piso.** Stacks, North Reading Room, circulación y rotonda forman un único volumen separado solo por columnas. Con detección por zona, media planta sería «una zona» y la indicación no aportaría información útil al cuerpo de

bomberos. La localización por punto sí lo hace, y el panel admite etiquetas de texto por dirección que se muestran en el anunciador de la entrada.

- **Ambiente con polvo de papel.** El panel realiza prueba automática de cada detector cada dos horas, compensación de deriva por acumulación de polvo y aviso de mantenimiento por punto. En una biblioteca con estanterías abiertas eso ataca directamente la causa número uno de que un sistema real termine desconectado: las alarmas no deseadas.

Contrapartida asumida: el costo unitario de un detector direccionable es mayor que el de uno convencional. Con solo 21 puntos, ese sobre costo es marginal frente a la reducción de canalización en un inmueble protegido, de modo que el balance es claramente favorable.

4.3 Panel de control (FACP)

Se selecciona el **Fire•Lite Alarms MS-9600LS**, en su variante sencilla —es decir, sin comunicador telefónico digital integrado (DACT)— porque el sistema diseñado es un sistema local, sin reporte a estación central de supervisión. Sus características determinantes para este diseño son:

Tabla 15. Características del panel Fire•Lite MS-9600LS relevantes para el diseño.

Característica	Valor	Consecuencia para el diseño
Alimentación primaria	120 VAC, 50/60 Hz, 3,0 A	Exige circuito derivado dedicado (§6.10)
Fuente conmutada total	7,0 A	Límite global de la corriente en alarma (§6.4)
Lazos SLC	1 lazo, expandible a 2 con módulo SLC-2LS	Un solo lazo cubre el edificio; no se requiere el módulo de expansión
Capacidad por lazo	159 detectores + 159 módulos	Utilización del 10,7 % (§6.6)
Protocolo	LiteSpeed / CLIP	Determina la longitud máxima del lazo por calibre
Circuitos NAC	4, Style Y (Clase B), 3,0 A por circuito	Permite segmentar el edificio en cuatro circuitos (§5.7)
Sincronización de estrobos	Seleccionable por NAC; protocolos System Sensor, Wheelock y Gentex	Evita el módulo externo MDL3 (§6.8)
Baterías admitidas	De 12 AH a 18 AH en el gabinete	Gobierna el dimensionamiento por encima del cálculo (§6.9)
Relés	3 tipo Form-C programables	Disponibles para funciones auxiliares futuras
Listado	UL/ANSI 864 10. ^a ed., FM Approved	Satisface el requisito de equipo certificado

Se documenta como alternativa disponible el MS-9600UDLS, idéntico pero con DACT integrado, o la incorporación de un módulo IPDACT al panel seleccionado, si la AHJ o la aseguradora exigieran monitoreo remoto (véase la recomendación R-5 en la Sección 9).

4.4 Dispositivos de detección

La selección de tecnología de detección no es uniforme: se adapta al ambiente de cada recinto, que es exactamente lo que exige el capítulo 17 al remitir a las condiciones del área protegida.

- **Detector de humo fotoeléctrico SD355 (15 unidades).** Tecnología fotoeléctrica en la totalidad de las áreas ocupables, circulaciones, Electrical Room y Janitor's Closet. La detección fotoeléctrica responde mejor a los incendios latentes con humo visible, que es el escenario esperable de una carga combustible de papel y madera.
- **Detector térmico H355R (2 unidades).** De temperatura fija con elemento de razón de aumento, exclusivamente en los dos cuartos mecánicos. La razón es que un detector de humo en un cuarto con equipo de combustión y polvo produce alarmas no deseadas de forma sistemática, y una alarma no deseada recurrente termina desactivando el sistema completo. Se sacrifica velocidad de detección en dos recintos no ocupados a cambio de la fiabilidad del sistema entero.
- **Base B210LP (17 unidades).** Base de bajo perfil de 6,1" de diámetro, una por detector, que además es la base que **viene incluida** con el SD355 y el H355R, de modo que no constituye una compra separada. Las hojas técnicas DF-52384:D y DF-52385:D la declaran como base incluida en ambos modelos. Una versión anterior de este informe especificaba la base B350LP, citando el apéndice D.1 del SLC Wiring Manual 51309. La revisión de las hojas de datos mostró que esa cita era incorrecta: dicho apéndice se titula «Intelligent Detector Base Layouts for Legacy Devices», es decir, corresponde a material discontinuado. El propio manual lo declara sin ambigüedad —«Only the B501 Detector Base, B210LP Detector Base (replacement base for B350LP), B224RB Relay Base, and B224BI Isolator Base are available as newer type bases»— y la B350LP no figura en su tabla de dispositivos compatibles. Se documenta la corrección en lugar de sustituirla en silencio.
- **Estación manual BG-12LX (4 unidades).** Estación manual direccionable de **doble acción**, una por cada salida del edificio. La hoja técnica DF-52013:D la describe como «a state-of-the-art, dual-action (i.e., requires two motions to activate the station) pull station»: para activarla hay que empujar y después tirar de la manija. Esa característica es deliberada en un edificio de acceso público, porque reduce las activaciones accidentales y malintencionadas, que son una causa frecuente de alarmas no deseadas en edificios abiertos al público. Eléctricamente opera a 24 VDC nominales, con un consumo máximo de 375 μ A en reposo y de 5 mA en alarma.

4.5 Dispositivos de notificación

Se emplea la familia **System Sensor SpectrAlert Advance**, en dos modelos:

- **P2R (11 unidades)** — horn/strobe de pared, dos hilos, rango de candelas estándar (15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 cd), seleccionable en campo mediante conmutador rotatorio. Se emplea en todas las áreas ocupables y de circulación.
- **SR (4 unidades)** — estrobo de pared, solo notificación visual, en los recintos donde se provee notificación visible sin audible propio: Librarian's Office, Bath y los dos servicios sanitarios del sótano. La verificación acústica de §6.7 identifica un hallazgo sobre estos cuatro aparatos.

La selección de la intensidad en candelas de cada aparato no es libre: se determinó recinto por recinto a partir del tamaño de sala, según se desarrolla en §5.6.

4.6 Accesorios, respaldo de energía y cableado

- **Anunciador remoto ANN-80 (1 unidad).** Anunciador LCD de 80 caracteres conectado por ANN-BUS (EIA-485), instalado en el East Foyer. Permite al cuerpo de bomberos leer el estado del sistema y el punto en alarma al ingresar por la entrada principal, sin descender al sótano. Es un accesorio del catálogo del propio panel, no una solución improvisada.
- **Baterías Fire•Lite BAT-12120 (2 unidades).** Baterías selladas de plomo-ácido de 12 V y 12 AH nominales a régimen de 20 h, sin mantenimiento y con protección contra sobrecarga, conectadas en serie para obtener 24 VDC. Corresponden a la serie BAT del propio fabricante del panel —fabricadas por Power-Sonic bajo la referencia PS-12120— que Fire•Lite recomienda como energía secundaria para todos sus equipos de control (hoja técnica DF-52397:C1). Cada unidad mide 151 × 98 × 100 mm y pesa 3,59 kg, de modo que ambas caben en el gabinete del panel sin requerir caja externa. El dimensionamiento se desarrolla en §6.9.
- **Resistencias de fin de línea P/N 71252 (4 unidades).** 4,7 kΩ, ½ W, una al final de cada NAC, para la supervisión de los circuitos Clase B. El lazo SLC Style 4 no lleva resistencia de fin de línea: se supervisa por la propia comunicación con los dispositivos direccionables.
- **Cableado.** Par trenzado sin blindaje 16 AWG para el lazo SLC; el SLC Wiring Manual 51309 lista por nombre los cables aprobados para operación en modo LiteSpeed, entre ellos **Belden 5220UL y 6220UL** y **Genesis WG-4311 y WG-4511** (Tabla 2.2), y se especifica cualquiera de ellos. FPLR 16 AWG para los cuatro circuitos NAC; 14 AWG con aislamiento para 600 V en el circuito derivado de alimentación; cuatro conductores 18 AWG para el ANN-BUS. Cada calibre está verificado en §6.11.

4.7 Tabla consolidada de equipos

La tabla siguiente reúne los datos que el enunciado exige declarar para cada dispositivo: fabricante, modelo, función, características eléctricas, alimentación, compatibilidad con el panel, tipo de conexión y justificación normativa.

Tabla 16. Device schedule: equipos seleccionados, características eléctricas y justificación.

#	Dispositivo	Fabricante	Modelo	Características eléctricas	Alimentación	Compat.	Conexión	Justificación
1	Panel de control (FACP)	Fire•Lite Alarms	MS-9600LS	120 VAC 3,0 A; 0,150 A standby / 0,170 A alarma; fuente 7,0 A	120 VAC dedicada + baterías	—	—	NFPA 72 cap. 10; UL 864; DF-60334:A6 y manual 52646:B
2	Detector de humo fotoeléctrico	Fire•Lite Alarms	SD355	Rango 15–32 VDC; 300 µA en reposo a 24 VDC; LED 6,5 mA; direcciones 01–159	Lazo SLC 24 VDC	Sí (Tabla 5.3)	Direccionable	NFPA 72 §17.7; DF-52384:D
3	Detector térmico fijo + razón de aumento	Fire•Lite Alarms	H355R	Rango 15–32 VDC; 300 µA en reposo; 135 °F fijo + razón de aumento 15 °F/min; espaciamiento listado 50 ft	Lazo SLC 24 VDC	Sí (Tabla 5.3)	Direccionable	NFPA 72 §17.6; DF-52385:D
4	Base de detector de bajo perfil	Fire•Lite Alarms	B210LP	Sin consumo propio; admite hasta 12 AWG; 6,1" de diámetro	Lazo SLC (el detector se alimenta a través de ella)	Sí — es la base incluida con el SD355 y el H355R	Enchufable	DF-52384:D; DF-52385:D; DF-60059:G
5	Estación manual direccionable	Fire•Lite Alarms	BG-12LX	24 VDC nominales (máx. 28 VDC en el lazo); reposo 375 µA máx.; alarma 5 mA máx.; doble acción	Lazo SLC	Sí (Tabla 5.3)	Direccionable	NFPA 72 §17.14; DF-52013:D
6	Horn/strobe de pared	System Sensor	P2R	15 cd → 79 mA; 30 cd → 107 mA; 75 cd → 176 mA (24 V, DC, Temporal High). Rango 16–33 V	Circuito NAC 24 VDC	Sí (DCD 15384:BR)	NAC Clase B	NFPA 72 §18.4 y §18.5; AVDS102
7	Estrobo de pared	System Sensor	SR	15 cd → 66 mA; 30 cd → 94 mA. Rango 16–33 V	Circuito NAC 24 VDC	Sí (DCD 15384:BR)	NAC Clase B	NFPA 72 §18.5; AVDS102
8	Anunciador remoto LCD	Fire•Lite Alarms	ANN-80	Rango 18–28 VDC; 0,037 A reposo / 0,040 A alarma / 0,015 A desde batería; hasta 6 000 ft del panel	ANN-BUS (EIA-485)	Sí (Tabla 5.3)	ANN-BUS	Acceso del cuerpo de bomberos; DF-52417:D

#	Dispositivo	Fabricante	Modelo	Características eléctricas	Alimentación	Compat.	Conexión	Justificación
9	Baterías de respaldo	Fire•Lite Alarms (celdas Power-Sonic)	BAT-12120 ×2 (Power-Sonic PS-12120)	12 V / 12 AH c/u a régimen de 20 h; selladas, sin mantenimiento	Cargador del panel	Sí — serie recomendada por el fabricante; el panel exige mínimo 12 AH	Terminales de batería, 2 en serie → 24 VDC	NFPA 72 §10.6.7; DF-52397:C1
10	Resistencia de fin de línea	Fire•Lite Alarms	P/N 71252	4,7 kΩ, ½ W	—	Sí	Extremo de cada NAC	Supervisión NAC Clase B; manual 52646:B
11	Cable de lazo SLC	Belden o Genesis (listados por Fire•Lite)	Belden 5220UL/62 20UL o Genesis WG-4311/WG-4511	Par trenzado sin blindaje 16 AWG; máx. 4 875 ft; R c.c. del lazo ≤ 40 Ω	—	Cables listados para modo LiteSpeed	Style 4 (Clase B)	NEC Art. 760; doc. 51309, Tabla 2.2
12	Cable de NAC	—	FPLR 16 AWG	4,89 Ω/kft (NEC cap. 9, Tabla 8)	—	—	Clase B	NEC Art. 760
13	Cable de acometida	—	14 AWG, aislamiento 600 V	120 VAC, 3,0 A	—	—	Circuito derivado	NEC Art. 760
14	Cable de ANN-BUS	—	4 conductores 18 AWG	Hasta 4 688 ft con 0,040 A	—	Sí	Clase B	Manual 52646:B, Tabla 1.1

Tabla 17. Cantidades por nivel.

Dispositivo	Primer piso	Sótano	Total	Circuito
SD355 — detector de humo	8	7	15	SLC
H355R — detector térmico	0	2	2	SLC
BG-12LX — estación manual	2	2	4	SLC
P2R — horn/strobe	6	5	11	NAC
SR — estrobo	2	2	4	NAC
MS-9600LS — panel de control	—	1	1	—
ANN-80 — anunciador remoto	1	—	1	ANN-BUS
Puntos direccionables en el lazo SLC	10	11	21	—

4.8 Demostración documental de compatibilidad

El enunciado establece: «No se permitirá combinar dispositivos de diferentes fabricantes sin demostrar documentalmente su compatibilidad y aprobación para trabajar conjuntamente.» El sistema emplea dos marcas: Fire•Lite Alarms para panel, detección, estaciones manuales y anunciador, y System Sensor para la notificación. La compatibilidad se demuestra por tres vías, en orden de fuerza probatoria:

1. **Prueba directa — Device Compatibility Document, P/N 15384:BR (25/01/2022), página 12.** En la sección *System Sensor SpectrAlert Advance*, el MS-9600LS aparece listado explícitamente en la columna de UL 864 10.^a edición, junto a los modelos base P2R, P2RH, SR y SRH, que son exactamente los empleados en este diseño. Se trata de un documento emitido por el fabricante del panel, que es quien tiene la carga de declarar con qué dispositivos está listado su equipo.
2. **Prueba de integración funcional — hoja técnica DF-60334:A6, página 1.** El panel declara «*Selectable strobe synchronization per NAC for System Sensor, Wheelock, and Gentex devices*»: incorpora de fábrica el circuito de sincronización de estrobos de System Sensor, lo que confirma que la integración es de diseño y no accidental.
3. **Contexto corporativo.** Ambas marcas pertenecen a Honeywell, lo que explica la integración. Conviene subrayar que este es el argumento *más débil* de los tres y que por sí solo no habría bastado: la pertenencia a un mismo grupo empresarial no es una declaración de compatibilidad listada. El argumento válido es el documental.

Para el resto de los dispositivos no existe interfaz entre marcas: detectores, bases, estaciones manuales y anunciador son de la misma línea que el panel, y sus corrientes proceden de la Tabla 5.3 del manual de instalación de ese mismo panel. Las hojas de datos completas se adjuntan en el **Anexo C**.

5. Diseño del sistema sobre los planos

Esta sección explica cómo se determinó la cantidad, el tipo y la posición de cada dispositivo. El principio rector es el que impone el enunciado: ningún dispositivo se coloca «a ojo»; cada uno responde a un criterio normativo verificable y, cuando el resultado no es evidente, el cálculo se muestra desarrollado.

5.1 Criterios normativos de ubicación

5.1.1 Detectores de humo puntuales en cielo liso

La regla de diseño aplicada, conforme a NFPA 72-2013 §17.7.3.2.3 y §17.7.3.2.3.1, tiene cuatro componentes:

1. Espaciamiento nominal listado: $S = 30$ ft.
2. **Regla del 0,7 S**: ningún punto del cielo puede quedar a más de $0,7 \times 30 = 21$ ft de un detector, medido en línea recta sobre el cielo.
3. Los detectores se ubican a no más de $S/2 = 15$ ft de las paredes.
4. Los detectores se ubican a no menos de 4 in del encuentro entre pared y cielo, para evitar la zona muerta de flujo.

El criterio que gobierna es la distancia, no el área

En recintos regulares se suele dividir el área entre 900 ft^2 (el cuadrado de 30×30 ft) y redondear hacia arriba. Ese atajo **no es la norma**: es una consecuencia de la norma válida solo en rectángulos próximos al cuadrado.

En este edificio, de planta irregular, el atajo da resultados incorrectos. Por eso todo el diseño de detección se resolvió comprobando la distancia desde el detector propuesto hasta la **esquina más desfavorable** de cada recinto. Es una comprobación más laboriosa, pero es la que la norma exige y la que en dos recintos dio un resultado distinto del que habría dado el atajo.

5.1.2 Detectores térmicos

Los detectores térmicos tienen su propio espaciamiento listado, y §17.6.3.5.1 exige reducirlo en cielos de 10 a 30 ft de altura, según la Tabla 17.6.3.5.1. El sótano tiene 8'-3" de altura libre, es decir, por debajo del umbral de 10 ft: no aplica reducción alguna y rige el espaciamiento listado completo. Ambos cuartos mecánicos quedan cubiertos con un solo dispositivo cada uno.

5.1.3 Estaciones manuales

§17.14.8.4 exige una estación manual dentro de 5 ft (1,5 m) de cada salida, en el recorrido de egreso, y §17.14.5 fija la altura del elemento operable entre 42 in y 48 in sobre el piso terminado. El edificio tiene cuatro salidas, de modo que lleva cuatro estaciones.

5.1.4 Aparatos de notificación

La intensidad visible se determina por el tamaño máximo del recinto según la Tabla 18.5.5.4.1(a), con el tratamiento de salas no cuadradas de §18.5.5.4.4 y §18.5.5.4.5. La altura de montaje se fija por §18.5.5.1: la lente completa entre 80 in y 96 in sobre el piso terminado. El nivel audible se rige por §18.4.3.1 y se verifica en §6.7.

5.2 Alcance de la cobertura de detección

NFPA 72-2013 §17.5.3 distingue el alcance de la cobertura de detección entre **total**, **parcial**, **selectiva y no requerida**, y cada categoría tiene consecuencias distintas. La cobertura total exige detección en la totalidad de los recintos, pasillos, áreas de almacenamiento, sótanos, áticos, espacios sobre cielos suspendidos, clósets, cajas de escalera y demás espacios accesibles.

Este diseño declara expresamente cobertura selectiva y no cobertura total. La declaración es deliberada: al no ser un sistema exigido por el IBC (§2.4), el alcance de la cobertura es una decisión de diseño que debe explicitarse para que la AHJ pueda evaluarla, en lugar de quedar implícita.

El criterio de cobertura adoptado es el siguiente: se instala detección en todos los recintos ocupables, en todos los espacios de circulación, en la única conexión vertical interior y en todos los cuartos de servicio con fuente de ignición o carga combustible. Se omite detección en los siguientes espacios, con la justificación que se indica:

Tabla 18. Espacios sin detección y justificación de la omisión.

Espacio	Motivo de la omisión	Compensación / observación
Bath (primer piso)	Servicio sanitario sin carga combustible significativa ni fuente de ignición.	Sí lleva notificación visual (N-106), que es lo que exige el capítulo 18.
Women's y Men's Restroom (sótano)	Ídem.	Notificación visual N-005 y N-006.
Storage oeste (45 ft ²)	Recinto de 45 ft ² contiguo al Hallway, cuyo detector D-004 cubre la aproximación.	Se declara como el punto más débil del criterio y se emite la recomendación R-2 de la Sección 9: añadir un detector D-008 dedicado.
Ático sobre la rotonda	Espacio oculto no accesible desde el interior del recinto.	Contiene cerchas de madera. Es carga combustible no detectada. Limitación declarada en §7.4 y punto de consulta a la AHJ.

Espacio	Motivo de la omisión	Compensación / observación
Cavidades entre viguetas del entrepiso	Espacios concealed no accesibles.	La cobertura total los exigiría; se declara la omisión de forma explícita.

Una inconsistencia de criterio que se declara en lugar de disimularse

El Janitor's Closet, de 35 ft², sí lleva detector (D-006), y el Storage oeste, de 45 ft² —más grande—, no lo lleva. La justificación de que «lo cubre el detector del pasillo» es discutible: un detector en el pasillo no cubre en rigor un cuarto con puerta.

Esto **no constituye un incumplimiento** mientras el sistema se declare de cobertura selectiva, que es lo que aquí se hace. Sería incumplimiento únicamente si se declarara cobertura total. Aun así, la solución técnica correcta es trivial: añadir un detector consume un punto de un lazo que está al 10,7 % de su capacidad. Se emite como recomendación R-2 y se documenta su impacto (nulo sobre las verificaciones eléctricas, +0,3 mA en standby).

5.3 Verificación de la detección — primer piso

Las coordenadas están en pies, con origen en la esquina exterior noroeste del edificio. La columna d_máx indica la distancia entre el detector y el punto más desfavorable del recinto que cubre.

Tabla 19. Verificación de espaciamiento de detectores, primer piso (criterio: d_máx ≤ 21 ft).

Recinto	Geometría	Det.	Identificación	d_máx	≤ 21 ft
Stacks y piso abierto NO	Polígono: (1,4-2) (29,7-2) (29,7-20,3) (11,5-30,3) (1,4-30,3)	2	D-101, D-102	20,8 ft	✓
North Reading Room	19,8 × 18,3 ft	1	D-103	13,5 ft	✓
Circulación central diagonal	Irregular, ≈280 ft ²	1	D-104	≈15 ft	✓
South Reading Room (rotonda)	Círculo r = 13,5 ft	1	D-105	13,5 ft	✓
Librarian's Office	10,1 × 13,5 ft	1	D-106	8,4 ft	✓
East Foyer	5,5 × 8,0 ft	1	D-107	4,8 ft	✓
South Foyer / cabeza de escalera	9,5 × 16,5 ft	1	D-108	9,5 ft	✓
Bath	6,6 × 6,5 ft	0	—	—	Cobertura selectiva
Total primer piso		8			

5.3.1 Cálculo desarrollado: por qué la zona de Stacks lleva dos detectores

Este es el único recinto del edificio donde el resultado no es evidente, y por eso se muestra el cálculo completo. La zona de Stacks es un polígono irregular de cinco vértices. Se comprueba la distancia desde cada detector propuesto hasta cada vértice del polígono:

```
D-101 = (10,5 ; 9,0)          D-102 = (20,0 ; 21,0)

Vertice (1,4 ; 2,0)    -> D-101:  sqrt(9,1^2 + 7,0^2) = 11,5 ft    OK
Vertice (29,7 ; 2,0)   -> D-101:  sqrt(19,2^2 + 7,0^2) = 20,4 ft    OK
Vertice (29,7 ; 20,3)  -> D-102:  sqrt(9,7^2 + 0,7^2) = 9,7 ft     OK
Vertice (11,5 ; 30,3)  -> D-102:  sqrt(8,5^2 + 9,3^2) = 12,6 ft    OK
Vertice (1,4 ; 30,3)   -> D-102:  sqrt(18,6^2 + 9,3^2) = 20,8 ft    OK  <--
caso critico

Criterio 0,7 S = 0,7 x 30 ft = 21 ft
Todas las distancias <= 21 ft -> DOS detectores CUMPLEN §17.7.3.2.3.1

Con UN solo detector: la diagonal del poligono supera 42 ft, de modo que
ninguna posicion unica deja todos los vertices dentro del radio de 21 ft.
-> UN detector NO CUMPLE.
```

El margen del caso crítico es de 0,2 ft —20,8 ft frente a 21 ft permitidos—, lo que muestra hasta qué punto el resultado depende de la geometría real y no de una estimación. Este es el cálculo que mejor ilustra por qué la verificación se hizo por distancia y no por área.

5.3.2 La rotonda

El detector D-105 se ubica en el centro geométrico del casquete. Como se demostró en §3.7.1, el cielo del recinto es liso y nivelado, de modo que la verificación es puramente geométrica: la distancia máxima desde el centro a cualquier punto del recinto es el radio, 13,5 ft, muy por debajo de los 21 ft admitidos. No hace falta invocar la regla del ápice de cielos inclinados porque el cielo no es inclinado.

5.4 Verificación de la detección — sótano

Tabla 20. Verificación de espaciamiento de detectores, sótano.

Recinto	Geometría	Tipo	Identificación	d_máx	Cumple
Children's Reading Room NO	23 × 20 ft	Humo	D-001	15,2 ft	✓
Storage Room NE	16 × 20 ft	Humo	D-002	12,8 ft	✓
Children's Reading Room (rotonda)	Círculo r = 13,5 ft	Humo	D-003	13,5 ft	✓
Hallway	Corredor ≈ 20 ft	Humo	D-004	≈ 10 ft	✓
Electrical Room	8 × 10 ft	Humo	D-005	6,4 ft	✓
Janitor's Closet	Pequeño	Humo	D-006	< 8 ft	✓

Recinto	Geometría	Tipo	Identificación	d_máx	Cumple
South Foyer (pie de escalera)	Pequeño	Humo	D-007	< 10 ft	✓
Mechanical Room (oeste)	10 × 8 ft	Térmico	H-001	< 10 ft	✓
Mechanical Room (este)	11 × 12 ft	Térmico	H-002	10,0 ft	✓
Storage oeste	45 ft²	—	—	—	Cobertura selectiva
Women's / Men's Restroom	—	—	—	—	Cobertura selectiva
Total sótano		7 humo + 2 térmicos			

5.5 Estaciones manuales

El edificio tiene cuatro salidas y, en consecuencia, cuatro estaciones manuales, cada una dentro de los 5 ft de su salida conforme a §17.14.8.4 y con el elemento operable entre 42 in y 48 in del piso terminado conforme a §17.14.5:

Tabla 21. Ubicación de las estaciones manuales.

ID	Ubicación	Salida servida	Nivel
M-101	East Foyer, junto a la puerta principal	Entrada principal (este)	Primer piso
M-102	South Foyer, junto a la puerta de salida sur	Entrada sur	Primer piso
M-001	South Foyer del sótano, junto a la escalera exterior norte	Salida exterior norte	Sótano
M-002	Mechanical Room este, cara interior del muro de la salida este	Salida exterior este	Sótano

5.6 Selección de intensidad de los aparatos visuales

La intensidad en candelas de cada estrobo se determinó con la Tabla 18.5.5.4.1(a) de NFPA 72-2013, para un aparato de pared por sala. Los valores confirmados de esa tabla son:

Tabla 22. Tabla 18.5.5.4.1(a) de NFPA 72-2013 — intensidad mínima para un aparato de pared por sala.

Tamaño máx. de sala	20 × 20 ft	28 × 28 ft	30 × 30 ft	40 × 40 ft	45 × 45 ft
Candelas mínimas	15 cd	30 cd	34 cd	60 cd	75 cd
Tamaño máx. de sala	50 × 50 ft	54 × 54 ft	55 × 55 ft	60 × 60 ft	70 × 70 ft
Candelas mínimas	94 cd	110 cd	115 cd	135 cd	184 cd

El escalón de 28 × 28 ft que se pasa por alto con facilidad

La tabla tiene una fila intermedia que se omite con frecuencia: un estrobo de 30 cd cubre hasta **28 × 28 ft**, no hasta 30 × 30 ft. Para una sala de 30 × 30 ft la norma exige **34 cd**.

Impacto en este diseño: **un solo recinto**. La zona de Stacks tiene una envolvente cuadrada de 28,3 × 28,3 ft, que supera por tres décimas de pie la fila de 28 × 28 y cae por tanto en la de 30 × 30, exigiendo 34 cd. Como el SpectrAlert Advance no tiene ajuste de 34 cd —sus pasos son 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 y 115— se sube al siguiente ajuste disponible, que son **75 cd**. Todos los demás recintos quedan por debajo de 28 × 28 ft y mantienen 15 o 30 cd.

El tratamiento de la sala no cuadrada está amparado en §18.5.5.4.4 y §18.5.5.4.5, que permiten usar el cuadrado que encierra la sala completa o subdividirla en varios cuadrados. Existe por tanto una **alternativa igualmente válida**: dos aparatos de 15 cd subdividiendo la zona de Stacks, que consumiría menos corriente. Se optó por el aparato único de 75 cd por simplicidad de canalización, coherente con el criterio general de minimizar recorridos en el inmueble histórico.

Este fue, además, el hallazgo que más justifica el procedimiento de verificación del proyecto: la tabla obtenida inicialmente por asistente de IA omitía la fila de 28 × 28 ft, y **dos sistemas de IA distintos coincidieron en el mismo error**. La coincidencia entre herramientas no constituye verificación.

Tabla 23. Selección de intensidad por recinto y corriente resultante.

Circ.	Recinto	ID	Tipo	Envolvente	Candelas	I (A)
NAC-1	Stacks	N-101	H/S P2R	28,3 × 28,3 ft	75 cd	0,176
NAC-1	North Reading Room	N-102	H/S P2R	19,8 × 18,3 ft	15 cd	0,079
NAC-1	Circulación central	N-104	H/S P2R	≈20 × 20 ft	15 cd	0,079
NAC-2	South Reading Room (rotonda)	N-103	H/S P2R	27 ft de diámetro	30 cd	0,107
NAC-2	Librarian's Office	N-105	ST SR	10,1 × 13,5 ft	15 cd	0,066
NAC-2	Bath	N-106	ST SR	6,6 × 6,5 ft	15 cd	0,066
NAC-2	East Foyer	N-107	H/S P2R	5,5 × 8,0 ft	15 cd	0,079
NAC-2	South Foyer	N-108	H/S P2R	9,5 × 16,5 ft	15 cd	0,079
NAC-3	Children's Reading Room NO	N-001	H/S P2R	23 × 20 ft	30 cd	0,107
NAC-3	Storage Room NE	N-002	H/S P2R	16 × 20 ft	15 cd	0,079
NAC-3	Children's Room (rotonda)	N-003	H/S P2R	27 ft de diámetro	30 cd	0,107
NAC-4	Hallway	N-004	H/S P2R	Corredor	15 cd	0,079

Circ.	Recinto	ID	Tipo	Envolvente	Candelas	I (A)
NAC-4	Women's Restroom	N-005	ST SR	Pequeño	15 cd	0,066
NAC-4	Men's Restroom	N-006	ST SR	Pequeño	15 cd	0,066
NAC-4	South Foyer (sótano)	N-007	H/S P2R	Pequeño	15 cd	0,079
Corriente total de notificación						1,314

Altura de montaje. §18.5.5.1 exige la lente completa entre 80 in y 96 in sobre el piso terminado. En el primer piso, con cielo a 15'-4", no hay conflicto. En el sótano el cielo está a 99 in, de modo que el montaje a 80 in es válido con 19 in de margen y **no** se activa la reducción de tamaño de sala cubierto de §18.5.5.2, que solo aplica cuando el cielo bajo impide alcanzar las 80 in. El margen es estrecho —19 in— y por eso se verificó aparato por aparato.

5.7 Nomenclatura y organización de circuitos

La nomenclatura adoptada es sistemática y se mantiene idéntica en los planos, en el diagrama de interconexión, en la lista de materiales y en este informe:

Tabla 24. Nomenclatura de dispositivos.

Prefijo	Tipo de dispositivo	Codificación
D-	Detector de humo	Primer dígito = nivel (1 = primer piso, 0 = sótano). Ej.: D-101 = primer detector de humo del primer piso
H-	Detector térmico	H-001 y H-002, ambos en el sótano
M-	Estación manual	M-101, M-102 (primer piso); M-001, M-002 (sótano)
N-	Aparato de notificación	N-101 a N-108 (primer piso); N-001 a N-007 (sótano)
ANN-	Anunciador remoto	ANN-1

La organización de circuitos responde a un criterio de segmentación por nivel y por ala, de modo que la pérdida de un circuito no deje un nivel completo sin notificación:

Tabla 25. Organización de circuitos.

Circuito	Clase / Style	Zona servida	Dispositivos	Corriente
SLC	Clase B (Style 4)	Todo el edificio	21 puntos	0,400 A (global)
NAC-1	Clase B (Style Y)	Primer piso, ala norte	3	0,334 A
NAC-2	Clase B (Style Y)	Primer piso, ala sur	5	0,397 A
NAC-3	Clase B (Style Y)	Sótano, ala norte	3	0,293 A
NAC-4	Clase B (Style Y)	Sótano, ala sur	4	0,290 A
ANN-BUS	EIA-485, Clase B	FACP → East Foyer	1	0,040 A

Sobre la elección de Clase B y no Clase A. Los circuitos Clase A (Style 6/7 en el lazo) ofrecen tolerancia a fallo único: ante una interrupción del conductor, el panel sigue comunicándose con todos los dispositivos por el camino de retorno. Esa ventaja se paga con el doble de recorrido de canalización. En un inmueble histórico donde cada metro de tubería implica intervención sobre mampostería original, se optó por Clase B. **Es una decisión discutible y se declara como tal** en §7.2 y §7.4, con la recomendación R-4 de evaluarla explícitamente ante la AHJ.

5.8 Conexión entre niveles y recorrido del cableado

Como se estableció en §3.5, el edificio tiene una sola conexión vertical interior: la escalera del South Foyer. Por ese montante único suben las tres cosas: el lazo SLC, los circuitos NAC-1 y NAC-2 del primer piso y el ANN-BUS del anunciador. El montante está representado con el mismo símbolo y en el **mismo punto físico** en las dos plantas, lo que es una condición elemental de coherencia del juego de planos.

El criterio de recorrido del cableado responde a la práctica constructiva y no al trazado más corto: el cable corre pegado a los muros y por los espacios de circulación, y atraviesa los tabiques únicamente por los vanos de puerta. Los aparatos de notificación se montan sobre muro (con la salvedad de N-104, montado sobre columna en la planta libre, práctica habitual y admisible).

Todos los circuitos **arrancan en el FACP**. Esto, que parece obvio, fue uno de los defectos que detectó la revisión cruzada del juego de planos: en la revisión A los cuatro circuitos NAC estaban dibujados como cadenas sueltas sin conexión con el panel, lo que además invalidaba las longitudes usadas en el cálculo de caída de tensión. El detalle completo de la revisión está en el Anexo D.

6. Documentación técnica y cálculos

Todos los cálculos eléctricos de esta sección siguen el **método del propio fabricante** —las Tablas 5.3 y 5.4 del manual de instalación PN 52646:B— y no un método genérico. Las corrientes unitarias proceden de tablas publicadas y no de valores típicos, y las resistencias de conductor proceden del Capítulo 9, Tabla 8 del NEC y no de valores teóricos. Esa trazabilidad es lo que hace defendible el resultado.

6.1 Planos por nivel

Los planos de diseño se elaboraron en draw.io sobre las láminas HABS como fondo a escala. Cada lámina incluye leyenda de símbolos, identificación de circuitos sobre el recorrido, marca de norte, cajetín y nota de criterio de recorrido del cableado. Se presentan en las **Figuras 5 y 6**, en formato apaisado para su legibilidad; el juego completo se entrega además como archivo independiente en PDF y PNG a 300 ppp.

La lámina del primer piso documenta los ocho detectores de humo, las dos estaciones manuales, los seis horn/strobes y los dos estrobos del nivel, junto con el recorrido del lazo SLC, de los circuitos NAC-1 y NAC-2, del ANN-BUS hasta el anunciador del East Foyer y del montante de la escalera del South Foyer. La lámina del sótano localiza el panel de control en el Electrical Room, las baterías, la acometida del circuito derivado dedicado, los siete detectores de humo, los dos detectores térmicos de los cuartos mecánicos, las dos estaciones manuales de las salidas exteriores y los circuitos NAC-3 y NAC-4.

6.2 Diagrama de interconexión general (riser)

El diagrama de interconexión no es un plano: no tiene escala ni representa geometría. Es el esquema unifilar que muestra cómo se conecta eléctricamente el sistema, organizado por niveles y leído de arriba abajo. Documenta la alimentación primaria y secundaria, el lazo SLC con sus 21 puntos identificados, los cuatro circuitos NAC con su carga y su caída de tensión, el bus del anunciador y las verificaciones de capacidad. Se presenta en la **Figura 7**.

PISO 1 - Sistema de detección y alarma

Paxton Carnegie Library — 251 S. Market St. Paxton, Ford County, Illinois
 Fondo HABS 1-128, láminas 3 y 4, escala original 1/4"=1'-0" (superior con la escala gráfica impresa en el fondo)
 Sistema Fire-Lite MS-6000-S direccionable — 1 lazo SLC Clase B (Style 4), 4 NAC Clase B (Style Y)

LEYENDA DE SIMBOLOS

-  Detector de humo direccionable SD395
-  Detector termico direccionable H355R
-  Estacion manual BG-12LX
-  Horn/Strobe System Sensor P2R
-  Strobe solo System Sensor SR
-  Anunciador remoto ANN-80
-  Panel de control Fire-Lite MS-900LS
-  Variador entre niveles: lazo SLC + NAC + ANN-BUS
-  Resistencia de fin de linea NAC 4 7 kΩ 1/2 W (PIN 11262)

CIRCUITOS Y CRITERIO DE RECORRIDO

- 1 linea control manual = lazo SLC (detección direccionable, 0.5 sec 1/2 Style 4)
- 1 linea puntas de lazo = circuito NAC (notificación, 0.5 sec 1/2 Style Y)
- 1 linea puntas de lazo = ANN-BUS (anunciador ANN-80)
- Cada lazo SLC termina en resistencia BOL de 7 kΩ 1/2 W (PIN 11262).
- El lazo SLC y los cuatro NAC ARRANCAN EN EL RAMP (Electric Room, sótano) y suben al piso 1 por el montante de la escalera del South Foyer, única conexión vertical interior del edificio.
- Cada NAC Clase B termina en resistencia BOL de 7 kΩ 1/2 W (PIN 11262).
- El lazo SLC Style 4 NO lleva BOL: se suaviza por comunicación (dec. 51339).
- El cableado corre pegado a muros y por la circulación, y atraviesa tabiques solo en los vanos de puerta. Los aparatos se colocan en montantes SOBRESUR con la letra entre 80 y 96 en el piso terminado (NFPA 72-2013 18.5.5.1), y detallas SIGUIENTES: los 4 NAC se programan con el control de tipo System Sensor en el panel (manual 52848.5, 53.6.5.5.8), no hace falta MDL3.

 NORTE según la lámina HABS original
 El plano se dibuja con el norte hacia arriba.

PROYECTO: Sistema de detección y alarma contra incendios
 EDIFICIO: Paxton Carnegie Library — 251 S. Market St. Paxton, Ford Co., Illinois
 CURSO: FI-4501 Norma Técnica Técnica para Electricistas — Proyecto No. 1
 NORMAS: NFPA 72-2013 · NFPA 131-2015 · NEC (NFPA 70) Art. 760 · UL 864
 LÁMINA: 1 de 3 — PLANTA PISO 1
 ESCALA: FORNO 3 1/4"=1'-0" (Lámina HABS 4) — verificar al imprimir
 REVISIÓN: 8 — FECHA: _____
 AUT. DISEÑO: _____

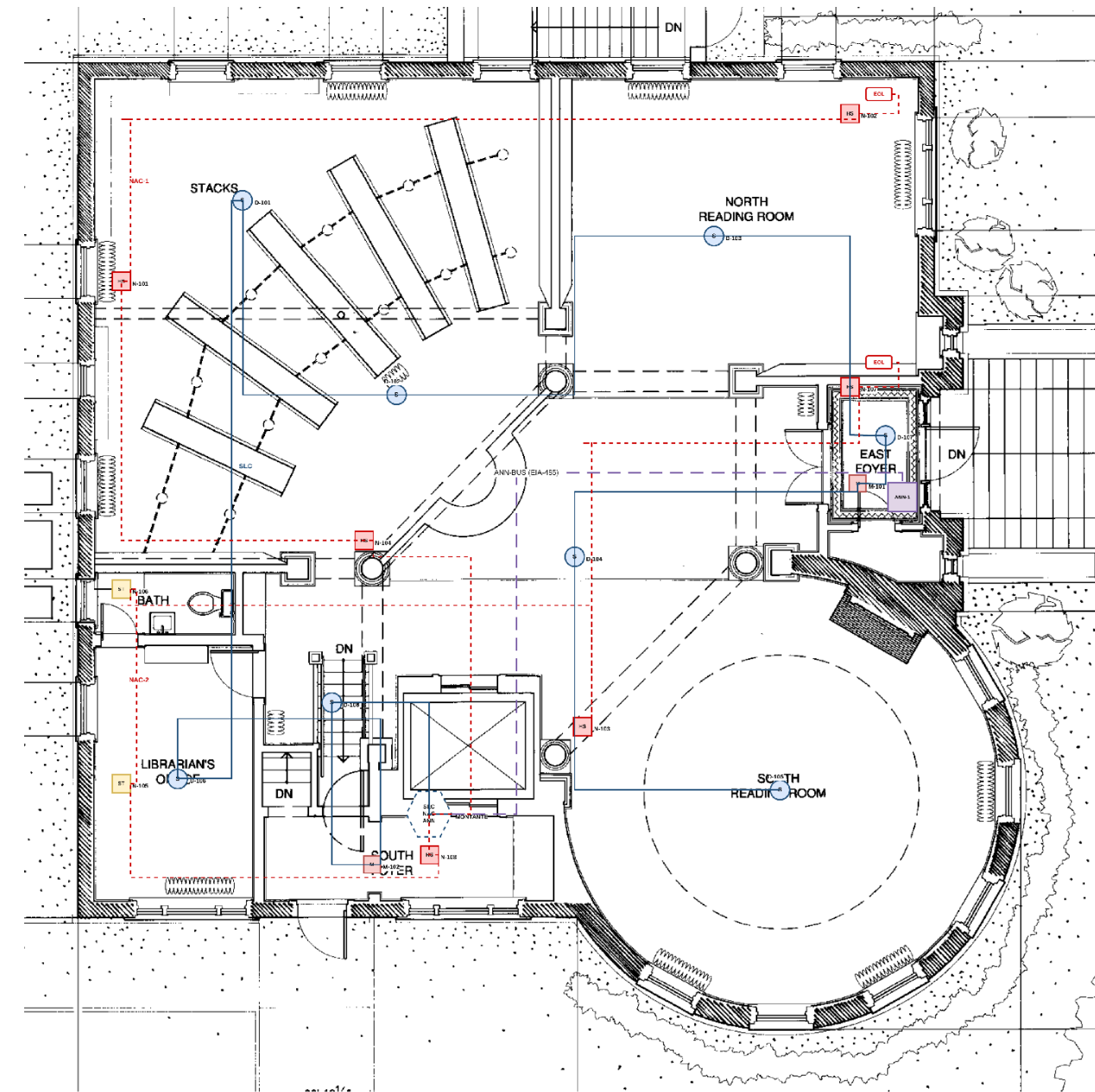


Figura 5. Lámina 1 de 3 — Primer piso. Sistema de detección y alarma sobre la lámina HABS 4. Detección en azul continuo (lazo SLC), notificación en rojo punteado (circuitos NAC), ANN-BUS en morado punteado. Se indican el montante del South Foyer y las resistencias de fin de línea de cada NAC.

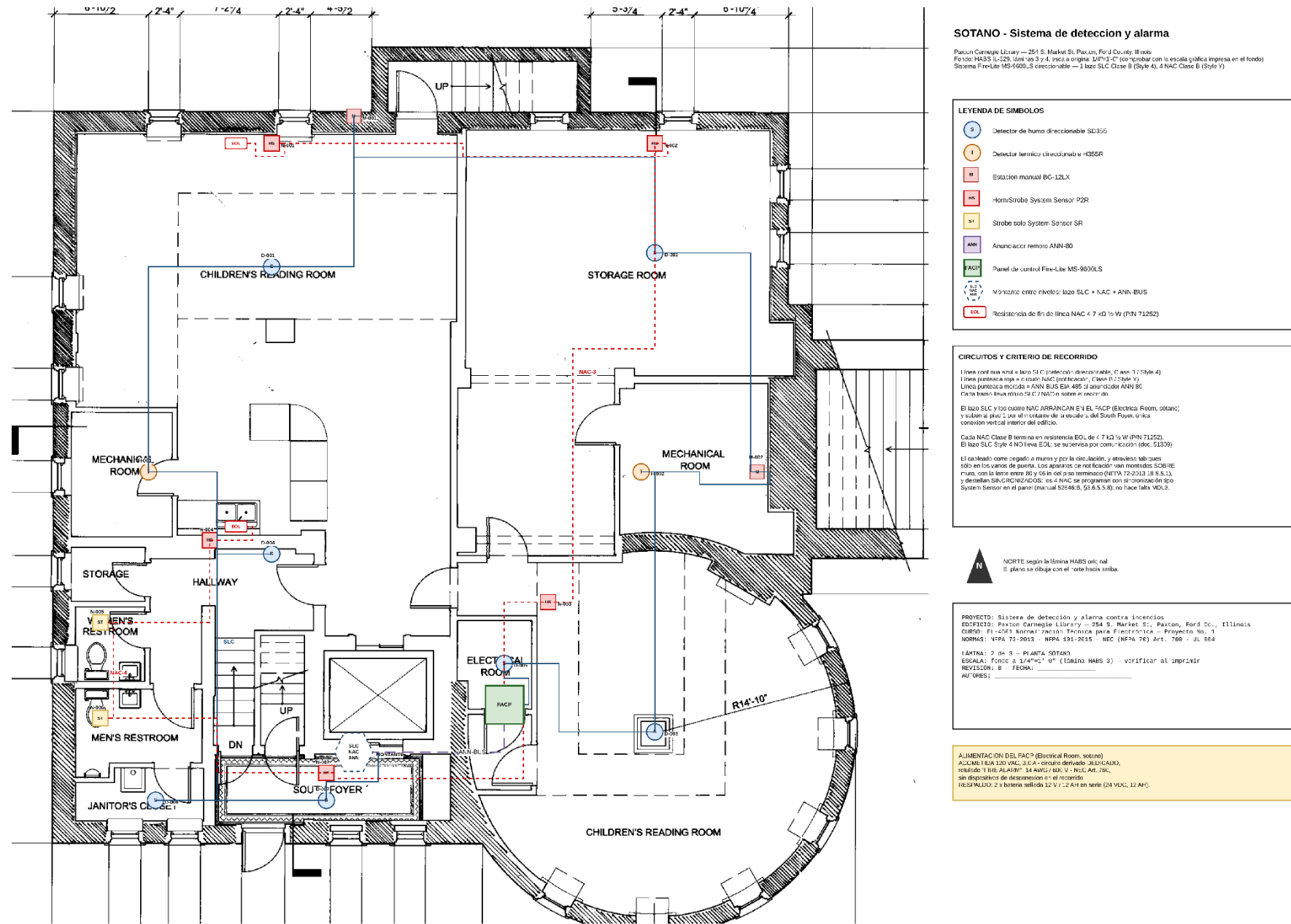


Figura 6. Lámina 2 de 3 — Sótano. Se localizan el FACP en el Electrical Room, las baterías, la acometida del circuito derivado dedicado, los dos detectores térmicos de los cuartos mecánicos y las dos estaciones manuales de las salidas exteriores.

DIAGRAMA DE INTERCONEXION GENERAL (RISER)

Paxton Carnegie Library - 254 S. Market St, Paxton, Ford County, Illinois | HABS IL-329
Sistema Fire-Lite MS-9600LS direccionable | Sección 5.2 | Diagrama sin escala

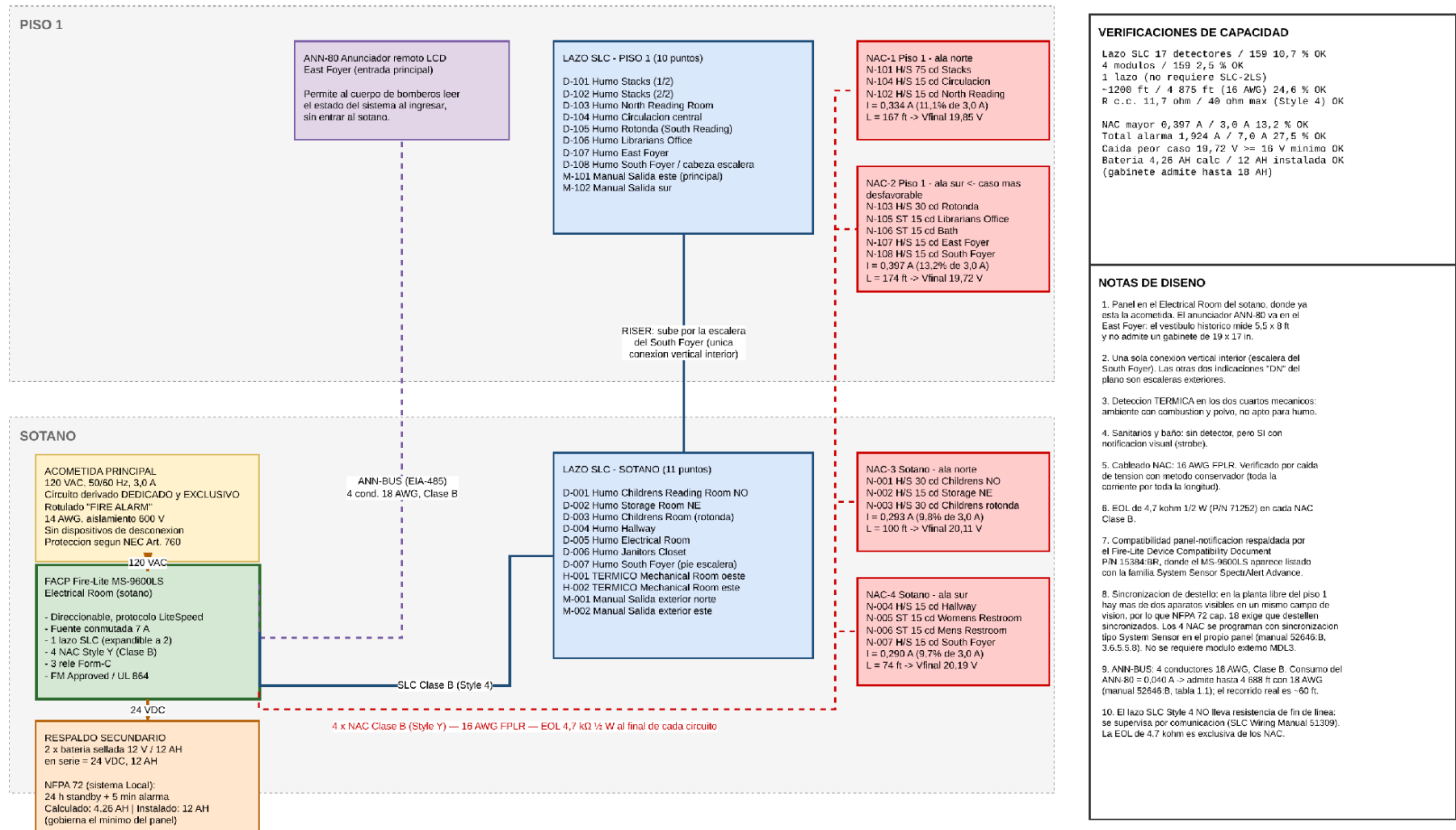


Figura 7. Lámina 3 de 3 — Diagrama de interconexión general (riser). Incluye el cuadro de verificaciones de capacidad y las diez notas de diseño que justifican las decisiones representadas.

6.3 Consumo de corriente en condición normal (standby)

Las corrientes unitarias proceden de la Tabla 5.3 del manual de instalación. Esa tabla distingue tres columnas: la columna 1 es la carga sobre la fuente primaria con alimentación de red presente; la columna 2 es la carga en condición de alarma; la columna 3 es la carga sobre las baterías en ausencia de red, que es la que entra al dimensionamiento del respaldo.

Tabla 26. Corriente en condición normal (standby). Fuente: manual PN 52646:B, Tabla 5.3.

Dispositivo	Modelo	Cant.	Col. 1 unit. (A)	Col. 1 total (A)	Col. 3 unit. (A)	Col. 3 total (A)
Panel de control (placa principal)	MS-9600LS	1	0,150	0,1500	0,120	0,1200
Anunciador remoto LCD	ANN-80	1	0,037	0,0370	0,015	0,0150
Detector de humo fotoeléctrico	SD355	15	0,00030	0,0045	0,00030	0,0045
Detector térmico	H355R	2	0,00030	0,0006	0,00030	0,0006
Estación manual direccionable	BG-12LX	4	0,00030	0,0012	0,00030	0,0012
Total		23		0,1933 A		0,1413 A

- **Carga sobre la fuente primaria:** 0,1933 A.
- **Carga sobre las baterías:** 0,1413 A. Este es el valor que gobierna el cálculo de respaldo de §6.9, y la diferencia con el anterior se debe a que tanto la placa principal como el anunciador consumen menos cuando operan desde batería.

6.4 Consumo de corriente en condición de alarma

Método del fabricante para el consumo del lazo en alarma

La Tabla 5.3 del manual permite introducir un **valor global de 0,400 A** para el consumo en alarma de la totalidad de los dispositivos del lazo SLC cuando se emplea un solo lazo, en lugar de sumar dispositivo por dispositivo. Se emplea ese valor por ser el método publicado por el fabricante y el más conservador de los dos.

Tabla 27. Corriente total en condición de alarma.

Concepto	Referencia	Corriente (A)
Panel de control (placa principal), columna 2	Tabla 5.3	0,170
Anunciador ANN-80, columna 2	Tabla 5.3	0,040
Todos los dispositivos del lazo SLC (valor global, 1 lazo)	Tabla 5.3	0,400
Subtotal sin notificación		0,610

Concepto	Referencia	Corriente (A)
Circuitos NAC-1 a NAC-4 (15 aparatos de notificación)	\$5.6	1,314
TOTAL EN ALARMA		1,924 A

VERIFICACION CONTRA EL LIMITE DEL PANEL

$I_{\text{alarma_total}} = 1,924 \text{ A}$

Capacidad de la fuente conmutada del MS-9600LS = 7,0 A

Utilizacion = $1,924 / 7,0 = 0,275 \rightarrow 27,5 \%$ CUMPLE

Margen disponible = $7,0 - 1,924 = 5,076 \text{ A}$

Las corrientes unitarias de los aparatos de notificación proceden de las tablas UL Max. Current Draw de la hoja de datos AVDS102 de System Sensor, tomadas en el rango 16–33 V, entrada DC y patrón Temporal High. Se toma Temporal 3 porque es el patrón de evacuación que exige NFPA 72, y el ajuste High de volumen porque es el caso desfavorable de consumo.

Tabla 28. Corrientes de los aparatos de notificación (System Sensor AVDS102, 16–33 V, DC, Temporal High).

Candelas	Horn/strobe P2R (A)	Estrobo SR (A)	Empleado en este diseño	Cantidad
15 cd	0,079	0,066	Sí	7 H/S + 4 ST
30 cd	0,107	0,094	Sí	3 H/S
75 cd	0,176	0,158	Sí	1 H/S
95 cd	0,194	0,181	No	—
110 cd	0,212	0,202	No	—

Rango de operación. La hoja de datos declara para 24 V nominal un rango de 16 a 33 V. El mínimo de **16 V** es, por tanto, el criterio de aceptación del cálculo de caída de tensión de \$6.5.

6.5 Caída de tensión en los circuitos NAC

6.5.1 Método y datos de partida

El objetivo del cálculo es comprobar que el aparato eléctricamente más lejano de cada circuito reciba al menos la tensión mínima que exige su fabricante. La expresión empleada es:

$$V_{\text{caida}} = 2 \times L \times I \times R_u$$

2 = ida y vuelta del conductor
 L = longitud del circuito, en kft
 I = corriente total del circuito, en A
 R_u = resistencia unitaria del conductor, en ohm/kft

Las resistencias proceden del Capítulo 9, Tabla 8 del NEC (cobre sin recubrir, ohmios por cada 1 000 ft):

Tabla 29. Resistencias de conductor. Fuente: NEC, Capítulo 9, Tabla 8.

Calibre	Sólido (Ω/kft)	Trenzado (Ω/kft)
12 AWG	1,93	2,01
14 AWG	3,07	3,19
16 AWG	4,89	5,08
18 AWG	7,77	8,08

Por qué se usan las resistencias del NEC y no los valores teóricos

La plantilla de cálculo de partida traía 16 AWG = 4,02 Ω/kft y 14 AWG = 2,53 Ω/kft . Esos son valores de resistividad **teórica a 20 °C**, no los del Código. El NEC da 4,89 y 3,07 Ω/kft respectivamente, que son valores más altos porque incorporan el efecto de la temperatura de operación y el trenzado.

En un proyecto de normalización esto no es un detalle: la Tabla 8 del Capítulo 9 es la **fuentes citable**, y además los valores teóricos **subestiman** la caída, lo que produciría un resultado optimista. Se emplean los del NEC.

- **Tensión de partida: 20,4 V.** El caso desfavorable no es 24 V nominales sino las baterías al final de su descarga. Se adopta el 85 % de 24 V, que es la práctica estándar de diseño y el escenario que la norma obliga a verificar.
- **Criterio de aceptación: $V_{\text{final}} \geq 16 \text{ V}$,** mínimo del rango de operación de la familia SpectrAlert Advance según AVDS102.
- **Método conservador:** se supone que la totalidad de la corriente del circuito recorre la totalidad de su longitud, es decir, como si todos los aparatos estuvieran concentrados en el extremo. Es el peor caso posible; la distribución real de las cargas a lo largo del circuito da siempre una caída menor.
- **Longitudes:** medidas sobre el recorrido efectivamente dibujado en los planos, punto por punto y con métrica ortogonal ($|\Delta x| + |\Delta y|$) a la escala del fondo, sumando el tramo desde el FACP hasta el montante, el tramo vertical del montante entre niveles ($\approx 12 \text{ ft}$)

para NAC-1 y NAC-2, y el recorrido en planta de cada circuito. Sobre ese total se aplica una holgura del 25 % por recorrido real de canalización.

6.5.2 Resultados

Tabla 30. Caída de tensión en los cuatro circuitos NAC, con 16 AWG y con 14 AWG.

Circ.	Recorrido medido	L con 25 %	I (A)	16 AWG: V_caída	16 AWG: V_final	14 AWG: V_final	Cumple
NAC-1	133,8 ft	167 ft	0,334	0,546 V	19,85 V	20,06 V	✓
NAC-2	138,9 ft	174 ft	0,397	0,676 V	19,72 V	19,98 V	✓
NAC-3	80,0 ft	100 ft	0,293	0,287 V	20,11 V	20,22 V	✓
NAC-4	59,5 ft	74 ft	0,290	0,210 V	20,19 V	20,27 V	✓

Cálculo desarrollado del caso más desfavorable (NAC-2, con 16 AWG):

```

Recorrido:  FACP -> montante (14,5 ft) -> subida al piso 1 (12 ft) ->
            N-108 (3,5) -> N-105 (22,4) -> N-106 (12,0) -> N-103 (37,0) -> N-
            107 (37,5)
            = 138,9 ft    ->    con 25 % de holgura    ->    L = 174 ft

V_caída = 2 x (174 / 1000) x 0,397 A x 4,89 ohm/kft
        = 2 x 0,174 x 0,397 x 4,89
        = 0,676 V

V_final = 20,40 - 0,676 = 19,72 V

Criterio: V_final >= 16 V    (mínimo SpectraAlert Advance, AVDS102)
19,72 V >= 16 V    ->    CUMPLE, con 3,72 V de margen
  
```

Conclusión: el calibre 16 AWG cumple en los cuatro circuitos con margen amplio; el peor caso deja 3,7 V de reserva sobre el mínimo del fabricante. El edificio es pequeño y las corrientes por circuito resultaron bajas (0,29 a 0,40 A), de modo que la caída de tensión **no es el factor restrictivo** de este diseño. Se especifica 16 AWG FPLR como calibre base. El 14 AWG queda documentado como opción si se quisiera margen adicional para ampliaciones futuras, pero el cálculo no lo exige.

6.6 Verificación de capacidad de circuitos

6.6.1 Lazo SLC

Tabla 31. Verificación de capacidad del lazo SLC.

Concepto	Utilizado	Máximo	Utilización
Detectores direccionables	17	159	10,7 %

Concepto	Utilizado	Máximo	Utilización
Módulos direccionables (estaciones manuales)	4	159	2,5 %
Lazos SLC requeridos	1	2	—
Longitud del lazo (16 AWG)	≈1 200 ft	4 875 ft	24,6 %
Resistencia c.c. del lazo	11,7 Ω	40 Ω	29 %

Corrección de un dato citado incorrectamente

La revisión inicial comparaba la longitud del lazo contra **10 000 ft**. Ese es el máximo del **12 AWG**. Con el 16 AWG que especifica la lista de materiales, el máximo es **4 875 ft**, tanto en modo CLIP como en LiteSpeed (Fire•Lite, SLC Wiring Manual doc. 51309, Tablas 2.1 y 2.2). La utilización real es del 24,6 % y no del 12 %.

El sistema sigue cumpliendo con holgura, pero el dato citado estaba mal y es exactamente de los que se comprueban en una revisión. Se documenta la corrección en lugar de sustituirla en silencio.

El documento 51309, §2.2.1, impone además un requisito propio del fabricante que no proviene de NFPA: en Style 4, la resistencia en corriente continua desde el panel hasta el final de cada ramal no debe superar 40 Ω.

$$R_{\text{lazo}} = 2 \times (1200 / 1000) \times 4,89 \text{ ohm/kft} = 11,7 \text{ ohm}$$

$$11,7 \text{ ohm} \leq 40 \text{ ohm} \quad \rightarrow \quad \text{CUMPLE}$$

Nota: los ~1 200 ft son una envolvente conservadora. El recorrido medido sobre los planos corregidos es de ~433 ft mas las bajadas a cada dispositivo, del orden de 600 ft con holgura. Se conserva el valor de 1 200 ft por ser el caso desfavorable.

El lazo SLC Style 4 no lleva resistencia de fin de línea. Se supervisa por la propia comunicación con los dispositivos direccionables. La resistencia de 4,7 kΩ es exclusiva de los circuitos NAC, y la de 47 kΩ (P/N R-47K) corresponde a los circuitos de entrada de los módulos MMF/CMF-300, que este diseño no emplea (manual 52646:B §1.6.4). Se deja anotado en el plano para evitar que la ausencia se interprete como una omisión.

Conclusión: un solo lazo SLC. No se requiere el módulo de expansión SLC-2LS, y el margen del 89 % se deja deliberadamente disponible para ampliaciones futuras.

6.6.2 Circuitos NAC

Tabla 32. Verificación de capacidad de los circuitos de notificación.

Concepto	Valor	Verificación
Circuitos NAC disponibles en el panel	4, Style Y (Clase B)	—
Corriente máxima por circuito	3,0 A	—
Corriente máxima global (NAC más auxiliares)	7,0 A	—
Carga máxima en un circuito (NAC-2)	0,397 A	13,2 % ✓
Carga total de notificación	1,314 A	✓
Total en alarma (NAC + panel + SLC)	1,924 A	27,5 % ✓
Resistencia de fin de línea	4,7 kΩ ½ W (P/N 71252), una por NAC	—

6.7 Verificación de audibilidad

NFPA 72-2013 §18.4.3.1 establece el criterio de notificación audible en modo público: el nivel sonoro debe ser **al menos 15 dBA superior al nivel de ruido ambiente promedio**, o bien 5 dBA superior al nivel máximo sostenido durante al menos 60 s, el mayor de ambos, medido a 5 ft (1,5 m) sobre el piso en el área que el sistema debe servir. La verificación siguiente es analítica; la aceptación final del sistema exige medición en sitio del ruido ambiente real.

6.7.1 Datos de partida

- **Salida sonora del aparato.** La hoja de datos AVDS102 declara, para el patrón Temporal High (posición 1 del conmutador), medida en cámara reverberante a 10 ft: **84 dBA** en el rango completo de 16–33 V y 88 dBA a 24 V nominal. **Se adopta 84 dBA** porque es el valor garantizado en todo el rango de operación y, por tanto, el caso desfavorable coherente con la tensión de 19,72 V obtenida en §6.5.
- **Ruido ambiente de referencia.** El anexo informativo de NFPA 72 recoge niveles de ruido ambiente promedio por tipo de ocupación; para lugares de reunión (places of assembly), que es la clasificación de este edificio, el valor es de **55 dBA**. El nivel de diseño requerido es, en consecuencia, $55 + 15 = 70 \text{ dBA}$. Se trata de un valor conservador: el ruido ambiente medido en una sala de lectura de biblioteca es habitualmente inferior.
- **Modelo de propagación.** Se emplea la ley del cuadrado inverso en campo libre, $L(d) = L_{10} - 20 \cdot \log_{10}(d/10)$, que es conservadora dentro de un recinto cerrado porque desprecia la contribución del campo reverberante.

6.7.2 Radio máximo de cobertura

$$L(d) = 84 - 20 \times \log_{10}(d / 10) \quad [\text{dBA, con } d \text{ en ft}]$$

Se busca la distancia a la que el nivel cae al valor de diseño de 70 dBA:

$$\begin{aligned}
 70 &= 84 - 20 \times \log_{10}(d/10) \\
 20 \times \log_{10}(d/10) &= 14 \\
 \log_{10}(d/10) &= 0,70 \\
 d/10 &= 10^{0,70} = 5,01 \\
 d &= 50,1 \text{ ft}
 \end{aligned}$$

Radio máximo de cobertura de un aparato P2R = 50 ft

Como ningún recinto del edificio tiene una dimensión mayor de 30,5 ft desde su aparato, todos los recintos con notificación audible propia quedan holgadamente cubiertos. La verificación recinto por recinto es la siguiente:

Tabla 33. Verificación de nivel sonoro en los recintos con aparato audible propio (criterio: ≥ 70 dBA).

ID	Recinto	Nivel	d_máx	Nivel calculado	Cumple
N-101	Stacks	Piso 1	28,3 ft	75,0 dBA	✓
N-102	North Reading Room	Piso 1	22,0 ft	77,2 dBA	✓
N-104	Circulación central	Piso 1	20,0 ft	78,0 dBA	✓
N-103	South Reading Room (rotonda)	Piso 1	27,0 ft	75,4 dBA	✓
N-107	East Foyer	Piso 1	10,0 ft	84,0 dBA	✓
N-108	South Foyer	Piso 1	19,0 ft	78,4 dBA	✓
N-001	Children's Reading Room NO	Sótano	30,5 ft	74,3 dBA	✓
N-002	Storage Room NE	Sótano	25,6 ft	75,8 dBA	✓
N-003	Children's Room (rotonda)	Sótano	27,0 ft	75,4 dBA	✓
N-004	Hallway	Sótano	20,0 ft	78,0 dBA	✓
N-007	South Foyer (sótano)	Sótano	15,0 ft	80,5 dBA	✓

El caso más desfavorable es N-001, con **74,3 dBA** frente a los 70 dBA de diseño: un margen de 4,3 dB. Todos los demás recintos superan los 75 dBA.

6.7.3 Hallazgo: los cuatro recintos con notificación solo visual

Cuatro recintos —Librarian's Office, Bath, Women's Restroom y Men's Restroom— llevan estrobo pero no aparato audible propio. Su cobertura audible es indirecta, procedente del aparato del espacio contiguo a través de la puerta. La estimación es la siguiente, tomando el caso de la Librarian's Office, servida por N-104:

Nivel a la puerta de la oficina, desde N-104 a ~15 ft:

$$L = 84 - 20 \times \log_{10}(15/10) = 84 - 3,5 = 80,5 \text{ dBA}$$

Atenuación de una puerta interior de madera cerrada: 20 a 25 dBA

Con 20 dBA: $80,5 - 20 = 60,5 \text{ dBA}$ -> a ~14 ft del vano: ~57,5 dBA

Con 25 dBA: $80,5 - 25 = 55,5 \text{ dBA}$ -> a ~14 ft del vano: ~52,5 dBA

Nivel de diseño requerido: 70 dBA -> NO SE ALCANZA

Bajo el ambiente de referencia de 55 dBA, **estos cuatro recintos no alcanzan el criterio de §18.4.3.1**. Se documenta el hallazgo y sus dos vías de solución:

1. **Vía A — medición en sitio.** El ambiente real de una oficina o un servicio sanitario dentro de una biblioteca está típicamente entre 35 y 40 dBA, lo que rebajaría el nivel requerido a 50–55 dBA y situaría el nivel indirecto calculado justo en el límite. Esta vía es admisible pero deja el cumplimiento dependiendo de una medición y del tipo real de puerta, y no de un margen de diseño.
2. **Vía B — sustituir los cuatro estrobos SR por horn/strobes P2R de 15 cd.** Es la solución robusta y de costo despreciable. Su impacto sobre el resto del diseño se cuantifica a continuación.

Tabla 34. Impacto de la Vía B: sustitución de los 4 estrobos SR por horn/strobes P2R de 15 cd.

Magnitud	Diseño actual	Con la Vía B	Verificación
Corriente por aparato	0,066 A (SR)	0,079 A (P2R)	+0,013 A c/u
Corriente de NAC-2	0,397 A	0,423 A	14,1 % de 3,0 A ✓
Corriente de NAC-4	0,290 A	0,316 A	10,5 % de 3,0 A ✓
Corriente total de notificación	1,314 A	1,366 A	—
Corriente total en alarma	1,924 A	1,976 A	28,2 % de 7,0 A ✓
Caída de tensión, NAC-2 (174 ft)	19,72 V	19,68 V	±6 V ✓
Caída de tensión, NAC-4 (74 ft)	20,19 V	20,17 V	±6 V ✓
Batería calculada	4,26 AH	4,27 AH	Gobierna el mínimo de 12 AH ✓

Ninguna verificación se ve comprometida por el cambio. **Se recomienda la Vía B** y se registra como recomendación R-1 de la Sección 9, a incorporar en la siguiente revisión del juego de planos. El diseño que documentan las láminas de §6.1 corresponde al estado actual, con los cuatro estrobos SR.

Sobre los cuartos de servicio: los dos cuartos mecánicos, el Electrical Room y el Janitor's Closet no llevan aparato de notificación propio. Son espacios de servicio no ocupados de forma

permanente, y el aparato del Hallway cubre su aproximación. Los cuartos mecánicos tienen además un ruido ambiente muy alto cuando el equipo opera, lo que en rigor elevaría considerablemente el nivel requerido. Es otro punto que corresponde resolver con la AHJ y mediante medición en sitio.

6.8 Sincronización de los aparatos visibles

El primer piso es de planta libre: desde la circulación central se ven simultáneamente los estrobos de Stacks (N-101), North Reading Room (N-102) y de la propia circulación (N-104). Con más de dos aparatos visibles en un mismo campo de visión, el capítulo 18 de NFPA 72 exige que destellen sincronizados, porque los destellos asíncronos producen malestar y, en personas fotosensibles, pueden desencadenar crisis.

No se requiere un módulo externo MDL3. El MS-9600LS incorpora sincronización seleccionable por NAC y admite el protocolo System Sensor, que es el de la familia SpectrAlert Advance empleada:

- Manual 52646:B §3.6.5.5.8 — parámetro Synced Type, opción 1 = System Sensor.
- Manual 52646:B §3.6.5.5.8.1 — máximo de 46 estrobos System Sensor sincronizados por NAC. El circuito más cargado de este diseño tiene 5, es decir, un 10,9 % del límite.
- Manual 52646:B §4.16 — Synchronized NAC Operation.

Programación requerida: los cuatro circuitos NAC se configuran como *Synced Strobe* con *NAC Sync Type = System Sensor*. La instrucción queda anotada en los planos y en el diagrama de interconexión.

6.9 Dimensionamiento del respaldo de energía

El método es el de la Tabla 5.4 del manual de instalación. Por tratarse de un sistema de premisas protegidas en una ocupación de asamblea, NFPA 72 exige 24 h de carga en reposo más 5 min de alarma (el requisito de 15 min corresponde a sistemas de comunicación por voz, que este diseño no incorpora). El factor de derating de 1,2 lo impone la propia tabla del fabricante.

AH_standby = I_secundaria (Col. 3) x 24 h		
= 0,1413 A x 24 h		= 3,3912 AH
AH_alarma = I_alarma (Col. 2) x 0,084 h		(5 min = 0,084 h)
= 1,924 A x 0,084 h		= 0,1616 AH
Suma		= 3,5528 AH
Bateria requerida = 1,2 x 3,5528		= 4,26 AH

El término de reposo domina por completo

La notificación aporta solo el **4,4 %** del total, porque actúa durante 5 minutos frente a 24 horas de reposo. El análisis de sensibilidad lo confirma: aunque la corriente de notificación se llevara hasta el máximo físicamente posible del panel, la batería calculada apenas subiría de 4,26 a 4,78 AH.

Tabla 35. Análisis de sensibilidad del dimensionamiento de baterías.

Corriente de notificación	AH de alarma	Batería calculada
1,314 A — el diseño real	0,162 AH	4,26 AH
3,0 A	0,303 AH	4,43 AH
6,39 A — máximo del panel	0,588 AH	4,78 AH

Para **cualquier** corriente de notificación físicamente posible en este panel, la batería calculada queda entre 4,3 y 4,8 AH. Sin embargo, el MS-9600LS **no admite baterías menores de 12 AH** (hoja técnica DF-60334 y manual §5.4.2). Por lo tanto:

Resultado: la batería no la gobierna el cálculo, la gobierna el mínimo del equipo

Se seleccionan **dos baterías selladas de plomo-ácido de 12 V / 12 AH en serie** (24 VDC, 12 AH), con un margen de aproximadamente 2,8 veces sobre lo calculado. Caben holgadamente en el gabinete del panel, que admite hasta 18 AH, de modo que no se requiere el gabinete externo BB-26/BB-55F.

Este resultado no es un trámite: muestra que en edificios pequeños el dimensionamiento del respaldo lo fija el mínimo constructivo del equipo y no la carga eléctrica. Es un caso concreto de una regla general del diseño normalizado: **cuando el requisito del equipo es más estricto que el resultado del cálculo, gobierna el requisito del equipo.**

6.10 Circuito derivado de alimentación

Del manual §5.2 y de su Tabla 5.1, y conforme al Artículo 760 del NEC:

- Circuito derivado dedicado y exclusivo, conectado al lado de línea de la acometida principal.
- Rotulado FIRE ALARM de forma permanente.
- Ningún equipo ajeno al sistema puede alimentarse de él.
- Sin dispositivos de desconexión en su recorrido.
- Conductor 14 AWG con aislamiento para 600 V.

- Corriente: 3,0 A a 120 VAC, 50/60 Hz (un solo panel, sin cargador externo CHG-120F).
- Protección contra sobrecorriente conforme al Artículo 760 del NEC y a los códigos locales.

Ubicación del panel. El FACP se instala en el Electrical Room del sótano, que es donde ya está la acometida eléctrica y donde puede derivarse el circuito dedicado. La alternativa de instalarlo en el East Foyer se descartó por dimensión: ese vestíbulo histórico mide 5,5 × 8 ft y no admite un gabinete de 19 × 17 in sin agresión al bien patrimonial. La necesidad operativa que motivaba esa alternativa —que el cuerpo de bomberos lea el estado del sistema al ingresar— se resuelve con el anunciador remoto ANN-80, que es un accesorio del catálogo del propio panel.

6.11 Especificaciones de cableado

Tabla 36. Especificación de cableado por circuito.

Circuito	Tipo	Calibre	Longitud aprox.	Verificación
Lazo SLC	Par trenzado	16 AWG	≈ 1 200 ft	≤ 4 875 ft y R c.c. $11,7 \Omega \leq 40 \Omega$ (doc. 51309)
NAC-1 a NAC-4	FPLR	16 AWG	≈ 400 ft	Caída peor caso $19,72 \text{ V} \geq 16 \text{ V}$ (§6.5)
Acometida del FACP	Aislamiento 600 V	14 AWG	≈ 50 ft	Circuito derivado dedicado, NEC Art. 760
ANN-BUS	4 conductores	18 AWG	≈ 60 ft	Con 0,040 A admite hasta 4 688 ft (Tabla 1.1)

6.12 Lista de materiales

La lista de materiales completa, con fabricante, modelo, cantidad, características eléctricas, compatibilidad y ubicaciones de cada elemento, se presenta en el **Anexo B**. La tabla consolidada de §4.7 recoge sus datos técnicos principales.

Tabla 37. Resumen de la lista de materiales.

Concepto	Cantidad	Observación
Puntos direccionables en el lazo SLC	21	17 detectores + 4 módulos, de 159 + 159
Aparatos de notificación	15	11 horn/strobe + 4 estrobos
Corriente total en standby (desde batería)	0,1413 A	Tabla 5.3, columna 3
Corriente total en alarma	1,924 A	27,5 % del límite de 7,0 A
Batería requerida por cálculo	4,26 AH	—

Concepto	Cantidad	Observación
Batería instalada	12 AH	Mínimo admitido por el panel

7. Análisis del diseño

7.1 Justificación de la arquitectura seleccionada

La justificación técnica completa está en §4.2. Lo que interesa subrayar aquí es que las tres razones que sostienen la elección de una arquitectura direccionable son **específicas de este edificio** y no argumentos genéricos a favor de la tecnología:

- **Inmueble histórico documentado.** Un sistema convencional exige un par de conductores por zona; el direccionable resuelve los 21 puntos de iniciación con un solo lazo. En mampostería original de 1903, menos canalización significa menos daño irreversible al bien patrimonial. Este es el argumento decisivo.
- **Planta libre en el primer piso.** Stacks, sala norte, circulación y rotonda forman un único volumen separado solo por columnas. Con detección por zona, media planta sería «una zona» y la información entregada al cuerpo de bomberos sería inútil.
- **Ambiente con polvo de papel.** La prueba automática cada dos horas y la compensación de deriva por punto atacan directamente la causa principal de que un sistema real termine desconectado: las alarmas no deseadas recurrentes.

7.2 Ventajas y desventajas de la solución

7.2.1 Ventajas

- **Márgenes muy amplios en todas las verificaciones.** El sistema utiliza el 10,7 % de la capacidad de detectores del lazo, el 13,2 % del NAC más cargado, el 24,6 % de la longitud admisible del lazo y el 27,5 % de la potencia disponible en alarma. No es sobredimensionamiento accidental: deja espacio real para ampliar la biblioteca sin sustituir el panel.
- **Una sola marca para panel y detección,** con la única interfaz entre marcas —la notificación— respaldada por el documento de compatibilidad emitido por el fabricante del panel.
- **Detección adaptada al ambiente de cada recinto:** humo donde corresponde, térmica donde el humo produciría alarmas no deseadas.
- **Cálculo trazable de punta a punta.** Cada corriente procede de una tabla publicada por el fabricante y cada resistencia de conductor, de la tabla del NEC. No se emplearon valores típicos en ningún punto del cálculo.
- **Sincronización resuelta sin hardware adicional,** aprovechando una función que el panel ya incorpora de fábrica para el protocolo del fabricante de los aparatos.

7.2.2 Desventajas y compromisos asumidos

- **Mayor costo unitario por dispositivo** frente a un sistema convencional. Con 21 puntos el sobre costo es marginal, pero existe.
- **Dependencia de un solo fabricante.** Simplifica la compatibilidad y complica la sustitución futura: el MS-9600LS ya figura en el catálogo de productos discontinuados de Honeywell, lo que a mediano plazo puede afectar la disponibilidad de repuestos.
- **Un solo lazo SLC.** Una falla franca del lazo compromete la totalidad de la detección. Se mitiga con la supervisión Clase B, pero un diseño Clase A (Style 6 o 7) daría tolerancia a fallo único. La decisión se tomó por economía de canalización en un edificio histórico; es discutible y se declara como tal.
- **El anunciador es la única interfaz en la entrada.** Si falla el ANN-BUS, el cuerpo de bomberos debe descender al sótano para consultar el panel.
- **Cobertura selectiva y no total.** Es una decisión declarada y justificada (§5.2), pero implica que existen espacios sin detección.

7.3 Cumplimiento de las normas identificadas

Tabla 38. Matriz de cumplimiento normativo.

Norma	Cómo se cumple en este diseño	Verificación
NFPA 72 cap. 17	Espaciamiento verificado recinto por recinto con la regla del 0,7 S: ningún punto de cielo a más de 21 ft de un detector. Detección térmica donde el ambiente no admite humo. Cuatro estaciones manuales, una por salida, dentro de 5 ft y a la altura reglamentaria.	\$5.3, \$5.4, \$5.5
NFPA 72 cap. 18	Notificación audible y visual en las áreas ocupables, incluidos los servicios sanitarios (visual). Intensidad en candelas seleccionada según el tamaño de cada recinto. Sincronización de destellos resuelta en el panel. Verificación acústica desarrollada, con un hallazgo declarado.	\$5.6, \$6.7, \$6.8
NFPA 72 cap. 10	Fuente primaria y secundaria; baterías dimensionadas para 24 h de reposo más 5 min de alarma con factor 1,2.	\$6.9
NFPA 72 cap. 12	Todos los circuitos supervisados: SLC Clase B (Style 4) por comunicación, NAC Clase B con resistencia de fin de línea.	\$5.7, \$6.6
NFPA 72 cap. 14	Programa de inspección, prueba y mantenimiento propuesto en §7.5.	\$7.5
NFPA 70 (NEC) Art. 760	Circuito derivado dedicado y exclusivo rotulado FIRE ALARM, 14 AWG / 600 V, sin dispositivos de desconexión. Cableado de campo 16 AWG FPLR verificado por caída de tensión.	\$6.10, \$6.11
NEC cap. 9, Tabla 8	Resistencias de conductor tomadas de la tabla del Código y no de valores teóricos de resistividad.	\$6.5
UL 864 / FM	Panel listado a UL/ANSI 864 10. ^a edición y FM Approved. Todos los dispositivos son de catálogo y están listados.	\$4.3, \$4.8

Norma	Cómo se cumple en este diseño	Verificación
IBC	Clasificación de ocupación determinada mediante la Tabla 1004.5: Grupo A-3 con carga ocupacional ≈ 53 .	§2.4

Un punto que conviene declarar abiertamente: con ≈ 53 ocupantes y un área de incendio muy inferior a 12 000 ft², este edificio probablemente no está obligado por el IBC a contar con sistema de alarma. El sistema diseñado es voluntario. Eso no lo exime de nada —NFPA 72 establece que un sistema no requerido que se instale debe cumplir el Código en su totalidad— pero cambia la naturaleza de la conversación con la AHJ, porque el alcance de la cobertura pasa a ser una decisión de diseño que hay que justificar en lugar de un requisito que hay que satisfacer.

7.4 Limitaciones del diseño

Se declaran de forma explícita las siete limitaciones identificadas, ordenadas por relevancia:

Tabla 39. Limitaciones declaradas del diseño.

#	Limitación	Descripción	Tratamiento
1	El ático de la rotonda queda sin detección	Entre el casquete de yeso y el domo exterior hay un volumen considerable con cerchas de madera. Es carga combustible en un espacio oculto y no detectado.	Consulta formal a la AHJ. Recomendación R-3.
2	Audibilidad no alcanzada en cuatro recintos	Librarian's Office, Bath y los dos servicios sanitarios llevan estrobo sin aparato audible propio; su cobertura audible indirecta no alcanza el nivel de diseño bajo el ambiente de referencia.	Cuantificado en §6.7.3. Recomendación R-1.
3	No hay información de HVAC	Las láminas HABS documentan geometría, no instalaciones mecánicas. NFPA 72 exige separación mínima entre detectores y difusores de aire, y esa verificación no pudo realizarse.	Requiere levantamiento en sitio. Recomendación R-6.
4	Cableado Clase B y no Clase A	No hay tolerancia a fallo único en el lazo de detección.	Decisión declarada. Recomendación R-4.
5	La altura de las estanterías radiales se asumió	La lámina 9 muestra en sección la ebanistería perimetral rematando a $\approx 7'-9"$; se asumió la misma altura para las estanterías exentas del abanico radial. Es razonable —7 a 7'-6" es el orden habitual en bibliotecas— pero es una asunción.	Verificable en sitio. No altera el resultado salvo que las estanterías superaran los 13 ft.
6	Las áreas se midieron sobre los planos	Con calibración de 100 px/pie y precisión estimada de $\pm 3\%$. Las cotas rotuladas son exactas; las áreas derivadas no.	El margen del caso crítico de §5.3.1 es de 0,2 ft, dentro de la incertidumbre. Verificar en sitio.
7	Condición de inmueble histórico	El diseño no resuelve el detalle constructivo de cómo canalizar sin afectar acabados originales, que en la práctica sería una negociación con la autoridad de preservación.	Fuera del alcance declarado (§1.3). Recomendación R-7.

Sobre la limitación 6: el caso crítico de la zona de Stacks arroja 20,8 ft frente a un límite de 21 ft, es decir, un margen de 0,2 ft que es inferior a la incertidumbre de la medición sobre plano. Esto no invalida el resultado —la solución de dos detectores es correcta en cualquier caso, y la de un solo detector es incorrecta con amplio margen—, pero sí implica que la posición exacta de D-102 debe replantearse en sitio con cinta métrica antes de instalar, y no trasladarse ciegamente desde el plano.

7.5 Consideraciones de mantenimiento e inspección

El capítulo 14 de NFPA 72 rige la vida útil del sistema. Los elementos que este diseño facilita o exige son:

- **Prueba funcional periódica** de detectores, estaciones manuales y aparatos de notificación, con registro escrito. El MS-9600LS permite prueba de sensibilidad con resultados imprimibles, lo que evita tener que retirar detectores para calibrarlos en laboratorio.
- **Prueba automática cada dos horas** de cada detector, con reporte de fallo por punto (AUTO TEST FAIL).
- **Compensación automática de deriva** y aviso de mantenimiento por acumulación de polvo, especialmente relevante en una biblioteca con estanterías abiertas.
- **Baterías:** verificación de carga y reemplazo según vida útil, típicamente de 3 a 5 años en plomo-ácido sellado. El requisito de 12 AH mínimos del panel debe respetarse en cada reemplazo; sustituirlas por una capacidad menor «porque el cálculo da 4,26 AH» sería un error.
- **Etiquetado:** el manual exige anotar los amperios-hora requeridos en la etiqueta *Protected Premises* del interior de la puerta del gabinete.
- **Acceso:** el panel está en el sótano. El programa de mantenimiento debe garantizar el acceso al Electrical Room y mantener despejado el recorrido desde la entrada principal hasta el anunciador.
- **Registro documental:** debe designarse un responsable del sistema y llevarse bitácora de todas las pruebas, alarmas, fallos e intervenciones, conforme al capítulo 14 y a los requisitos operativos del IFC.

8. Conclusiones

8.1 Principales resultados obtenidos

Se diseñó un sistema completo de detección, alarma y notificación de incendios para la totalidad de la Paxton Carnegie Library —4 363 ft² distribuidos en dos niveles ocupados—, compuesto por **15 detectores de humo, 2 detectores térmicos, 4 estaciones manuales, 11 horn/strobes, 4 estrobos, un anunciador remoto y un panel direccionable Fire•Lite MS-9600LS**, organizados sobre un solo lazo SLC y cuatro circuitos NAC.

Todas las verificaciones eléctricas se cumplen con margen amplio, como resume la tabla siguiente:

Tabla 40. Resumen de verificaciones del diseño.

Verificación	Resultado obtenido	Límite aplicable	Utilización
Consumo en standby	0,1933 A (primaria) / 0,1413 A (batería)	—	—
Consumo total en alarma	1,924 A	7,0 A	27,5 %
Carga del NAC más cargado	0,397 A (NAC-2)	3,0 A	13,2 %
Caída de tensión, peor caso	19,72 V (NAC-2, 174 ft)	≥ 16 V	3,72 V de margen
Capacidad del lazo SLC — detectores	17	159	10,7 %
Capacidad del lazo SLC — módulos	4	159	2,5 %
Longitud del lazo SLC (16 AWG)	$\approx 1\,200$ ft	4 875 ft	24,6 %
Resistencia c.c. del lazo (Style 4)	11,7 Ω	40 Ω	29 %
Estrobos sincronizados por NAC	5 (circuito más cargado)	46	10,9 %
Nivel sonoro, peor caso	74,3 dBA (N-001)	≥ 70 dBA	4,3 dB de margen
Respaldo de energía	4,26 AH calculados → 12 AH instalados	Mínimo del panel: 12 AH	2,8× de margen

8.2 Normas de mayor influencia sobre el diseño

NFPA 72 fue la norma determinante, y dentro de ella, el capítulo 17. La regla de que ningún punto del cielo quede a más de 0,7 veces el espaciamiento nominal de un detector es la que fijó la cantidad y la posición de cada dispositivo de detección. Fue esa regla —y no el área del recinto— la que obligó a colocar dos detectores en la zona de Stacks en lugar de uno: la esquina crítica queda a 20,8 ft de D-102, apenas dentro del límite de 21 ft, mientras que ninguna posición única deja el polígono completo dentro del radio admisible.

El **capítulo 18** determinó la selección de intensidad de los aparatos visibles y, a través de ella, la corriente de los circuitos de notificación y el consumo total en alarma. Un detalle particularmente instructivo: la tabla de espaciamiento en recintos tiene un escalón en 28 × 28 ft que se pasa por alto con facilidad, y la zona de Stacks mide 28,3 × 28,3 ft; por tres décimas de pie cae en la fila siguiente y obliga a subir de 30 cd a 34 cd, intensidad que el aparato no ofrece, de modo que hay que ir a 75 cd. Una diferencia de treinta centímetros en la medición cambia la corriente del aparato en un factor de 1,6.

El **NEC (NFPA 70), Artículo 760 y Capítulo 9 Tabla 8**, gobernó el cableado y aportó las resistencias del cálculo de caída de tensión. El **IBC** definió la clasificación de ocupación y, con ella, el hallazgo de que el sistema es voluntario. Y el **41 Ill. Adm. Code Parte 100**, que no es una norma técnica sino administrativa, fue el que determinó qué edición de NFPA 72 es exigible —una influencia indirecta pero decisiva, porque condiciona la validez de todas las demás citas.

8.3 Importancia de utilizar equipos certificados y compatibles

El proyecto lo puso en evidencia de forma concreta. La compatibilidad entre el panel Fire•Lite y los aparatos de notificación System Sensor **no se afirma: se prueba**, mediante el *Device Compatibility Document* P/N 15384:BR emitido por el fabricante del panel, donde el MS-9600LS aparece listado con los modelos exactos empleados en este diseño. Que ambas marcas pertenezcan a Honeywell no habría sido argumento suficiente, y es importante entender por qué: la compatibilidad de un sistema de alarma es una propiedad **listada y ensayada** bajo UL 864, no una propiedad comercial.

Del mismo modo, las corrientes de cada dispositivo proceden de tablas publicadas y no de valores típicos, y por esa razón el cálculo de baterías es defendible ante una AHJ. Un cálculo hecho con valores plausibles pero sin fuente no es un cálculo de ingeniería: es una estimación.

8.4 Dificultades al trasladar la norma a una instalación real

- **Determinar qué edición aplica no es trivial, y de ello depende toda la numeración.** Hubo que recorrer una cadena de tres eslabones: el 41 Ill. Adm. Code Parte 100 adopta NFPA 101-2015, que a su vez referencia NFPA 72-2013. La misma exigencia de candelas aparece como Tabla 18.5.5.4.1(a) en la edición 2013 y como §18.5.5.7 en la 2022; citar el número de la edición equivocada invalida la referencia aunque el requisito esté correctamente entendido.
- **El acceso a la norma es una barrera real.** NFPA ofrece un visor gratuito de solo lectura, pero su disponibilidad es intermitente y la norma completa se comercializa. Para un estudiante esto condiciona la profundidad de la verificación, y es la razón por la que este

informe distingue explícitamente los requisitos confrontados contra el texto de los que quedaron apoyados en fuentes secundarias (§2.5).

- **Los planos no traen todo lo que el diseño necesita.** Las láminas HABS documentan geometría, no instalaciones. Las alturas de cielo solo aparecieron al analizar la lámina 9, y de HVAC no hay absolutamente nada.
- **Las hojas técnicas comerciales no bastan.** La hoja técnica del panel declara lo que el panel *entrega*, no lo que *consume*. Ese dato estaba en el manual de instalación, dentro de un apéndice de cálculo, y sin él no es posible dimensionar la batería. Buena parte del trabajo consistió en localizar el documento correcto, no en aplicar la fórmula.
- **Hay que leer la geometría real y no la idealizada.** El «domo» de la rotonda resultó ser un ático: el cielo del recinto es un casquete rebajado con 1'-11" de flecha. Suponer un domo profundo habría llevado a aplicar reglas de cielo inclinado que no corresponden, y a un diseño de detección distinto y peor justificado.
- **Los mínimos del equipo pueden gobernar por encima del cálculo.** La batería calculada dio 4,26 AH y se instalan 12 AH porque el panel no admite menos. El cálculo no siempre manda: manda el más restrictivo entre el cálculo y el requisito del equipo.
- **La verificación cruzada del juego de planos es tan necesaria como el cálculo.** La revisión detectó 19 defectos en el dibujo, tres de ellos de gravedad tal que el sistema, tal como estaba representado, no habría funcionado. Un cálculo correcto sobre un plano incorrecto no produce un sistema correcto. El detalle está en el Anexo D.

9. Recomendaciones

Se emiten ocho recomendaciones para llevar el diseño propuesto a una implementación real, ordenadas por prioridad. Las tres primeras cierran huecos identificados por el propio proceso de verificación y deberían resolverse antes de cualquier construcción; las cinco restantes corresponden a decisiones y levantamientos propios de la etapa de proyecto ejecutivo.

Tabla 41. Recomendaciones para la implementación.

#	Recomendación	Fundamento	Prioridad
R-1	Sustituir los cuatro estrobos SR por horn/strobes P2R de 15 cd	Cierra el único hueco de cumplimiento identificado en el diseño (§6.7.3). El impacto está cuantificado: todas las verificaciones eléctricas siguen cumpliéndose y el costo adicional es marginal.	Alta
R-2	Añadir un detector D-008 en el Storage oeste del sótano	Elimina la única inconsistencia de criterio de cobertura (§5.2). Consume un punto de un lazo que está al 10,7 % de su capacidad y no altera ninguna verificación eléctrica.	Alta
R-3	Consultar formalmente a la AHJ sobre el ático de la rotonda	Es carga combustible en un espacio oculto no detectado (§7.4). La decisión de dejarlo sin detección debe ser aprobada, no asumida.	Alta
R-4	Evaluar explícitamente la conveniencia de un lazo Clase A (Style 6 o 7)	Daríá tolerancia a fallo único a la totalidad de la detección, a cambio del doble de canalización en un inmueble histórico. Es un balance que corresponde plantear ante la AHJ y ante la autoridad de preservación.	Media
R-5	Definir si se requiere monitoreo a estación central	El MS-9600UDLS o un módulo IPDACT lo resuelven sin rediseñar el sistema. Depende de lo que exijan la AHJ o la aseguradora del inmueble.	Media
R-6	Realizar levantamiento en sitio de HVAC y medición de ruido ambiente	Permite verificar la separación entre detectores y difusores (§7.4) y sustituir el ambiente de referencia de 55 dBA por el valor medido, que en una biblioteca es sensiblemente menor y podría permitir aparatos de menor potencia.	Media
R-7	Coordinar con la autoridad de preservación histórica	El detalle de canalización sobre mampostería original quedó fuera del alcance de este proyecto y es, en la práctica, la principal dificultad constructiva del sistema.	Media
R-8	Establecer el programa de inspección, prueba y mantenimiento del capítulo 14	Con responsable designado y bitácora documental desde la puesta en servicio.	Media

10. Referencias

Normas, códigos y estándares

1. National Fire Protection Association. *NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code*, edición 2013. Quincy, MA: NFPA. (Edición aplicable por referencia desde NFPA 101-2015, adoptado por el Illinois State Fire Marshal.)
2. National Fire Protection Association. *NFPA 101: Life Safety Code*, edición 2015. Quincy, MA: NFPA.
3. Office of the Illinois State Fire Marshal. **41 Ill. Adm. Code, Parte 100 — Fire Prevention and Safety**. §100.3 (jurisdicción) y §100.7 (adopción de NFPA 101 por referencia). Disponible en: <https://www.ilga.gov/Commission/jcar/admincode/JCARTitlePart.asp?Title=041&Part=0100>
4. National Fire Protection Association. *NFPA 70: National Electrical Code*. Artículo 760 (Fire Alarm Systems) y Capítulo 9, Tabla 8 (Conductor Properties).
5. International Code Council. *International Building Code (IBC)*. Tabla 1004.5 (Maximum Floor Area Allowances per Occupant); §903.2.1.3; §907.2.1.
6. International Code Council. *International Fire Code (IFC)*.
7. Underwriters Laboratories. *UL 864: Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems*, 10.^a edición.
8. Underwriters Laboratories. *UL 464: Audible Signal Appliances* y *UL 1971: Signaling Devices for the Hearing Impaired*.

Planos arquitectónicos

9. Historic American Buildings Survey. *Paxton Carnegie Library, 254 South Market Street, Paxton, Ford County, Illinois*. HABS No. **IL-329**. Charles E. Peterson Prize Competition Entry, 2012. Washington, D.C.: National Park Service, U.S. Department of the Interior. Library of Congress, Prints and Photographs Division. Disponible en: <https://www.loc.gov/item/il0998/>
 - Lámina 2 de 21 — *Site Plan* (1" = 20'-0"), delineada por Lauren Nurse y Theresa Scott.
 - Lámina 3 de 21 — *Basement Plan* (¼" = 1'-0"), delineada por Travis Dean.
 - Lámina 4 de 21 — *First Floor Plan* (¼" = 1'-0"), delineada por Brodie Bricker.
 - Lámina 5 de 21 — *East Elevation* (¼" = 1'-0"), delineada por Laura Mann.
 - Lámina 9 de 21 — *East-West Section* (⅜" = 1'-0"), delineada por Brodie Bricker.
 - Lámina 10 de 21 — *North-South Section* (⅜" = 1'-0"), delineada por Brodie Bricker.
 - Lámina 11 de 21 — *Elevation at Entry* (¾" = 1'-0"), delineada por Laura Mann.

Documentación de fabricante

10. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *MS-9600LS(E)/MS-9600UDLS(E) Intelligent Addressable FACP with Optional Second Loop*. Hoja técnica **DF-60334:A6**, 20 de febrero de 2019.
11. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *MS-9600LS Series Addressable Fire Alarm Control Panel — Installation Manual*. Documento **PN 52646:B**, 17 de junio de 2008. (Tabla 5.3, *System Current Draw Calculations*; Tabla 5.4, *Total Secondary Power Requirements*; §3.6.5.5.8 y §4.16, sincronización; §5.2, circuito derivado; §5.4.2, baterías.)
12. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *Device Compatibility Document*. Documento **P/N 15384:BR**, 25 de enero de 2022, ECN 151532. (Página 12: listado del MS-9600LS con la familia System Sensor SpectrAlert Advance.)
13. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *SLC Wiring Manual*. Documento 51309. (Tablas 2.1 y 2.2, longitud máxima de lazo por calibre y cables aprobados; §2.2.1, resistencia máxima del lazo en Style 4; apéndice D, disposición de bases de dispositivos discontinuados.)
14. System Sensor (Honeywell). *SpectrAlert Advance — Indoor Selectable-Output Horns, Strobes and Horn Strobes for Wall Applications*. Hoja técnica **AVDS102**, 1/14.
15. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *SD355(A) Series Addressable Photoelectric Smoke Detectors*. Hoja técnica DF-52384:D, 11 de febrero de 2015. (Rango 15–32 VDC; consumo en reposo 300 µA; base B210LP incluida.)
16. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *H355(A) Series Intelligent Addressable Thermal Detectors*. Hoja técnica DF-52385:D. (Elemento de razón de aumento de 15 °F/min; espaciado listado de 50 ft; base B210LP incluida.)
17. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *BG-12LX Addressable Manual Pull Station*. Hoja técnica DF-52013:D, 13 de abril de 2012. (Doble acción; reposo 375 µA máx.; alarma 5 mA máx.)
18. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *ANN-80 80-Character LCD Serial Annunciator*. Hoja técnica DF-52417:D. (Rango 18–28 VDC; hasta 6 000 ft del panel por ANN-BUS.)
19. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *BAT Series Batteries — Sealed Lead-Acid*. Hoja técnica DF-52397:C1, 13 de julio de 2011. (BAT-12120: 12 V / 12 AH, celdas Power-Sonic PS-12120.)
20. Fire•Lite Alarms (Honeywell). *Intelligent Bases — Standard, Relay, Isolator, Sounder and Low-Frequency*. Hoja técnica DF-60059:G.

Fuentes consultadas para determinar la jurisdicción

21. Office of the Illinois State Fire Marshal. *Life Safety Code*. <https://sfm.illinois.gov/resources/life-safety-code.html>
22. Cornell Legal Information Institute. *Ill. Admin. Code tit. 41, §100.3 y §100.7*. <https://www.law.cornell.edu/regulations/illinois/>

23. National Fire Protection Association. *Free access to codes and standards*.
<https://www.nfpa.org/for-professionals/codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/free-access>

Anexo A. Prompts de inteligencia artificial utilizados

El enunciado establece: «El uso de herramientas de inteligencia artificial es permitido, siempre que la información obtenida sea verificada y respaldada mediante referencias bibliográficas confiables. Cuando se utilicen estas herramientas, los prompts empleados deberán incluirse íntegramente en el documento escrito y mencionarse durante la presentación oral.»

Declaración de alcance. Todo el trabajo asistido por IA de este proyecto se realizó en una única sesión de Claude Code, conducida por Walter Alfaro Ulate, más una consulta puntual a Gemini. No se utilizó NotebookLM. Los prompts que siguen constituyen el registro completo.

Tabla 42. Registro íntegro de prompts empleados.

#	Integrante	Herramienta	Propósito	Prompt (texto exacto)
1	Sebastián Meneses	Claude	Revisar las láminas HABS, extraer cotas y áreas, y reorganizar el trabajo tras quedar el equipo reducido	«hola en esta carpeta y en este proyecto esta todas las instrucciones, ya tengo los planos completos puedes revisar y hacer los calculos, una cosa para aclarar estamos sep 5 y solo tenemos echo lo que esta subido aca y solo estamos mi compañero sebastian y yo tenemos que sacarlo todo ahorita, dime que hacer o que puedes ir haciendo tu para empezar»
2	Walter Alfaro	Claude	Verificar alturas de cielo con las secciones y cerrar las incógnitas del domo y las estanterías	«sebas escogio el MS-9600, ya descargue los planos que hacian falta, dime si necesitas algo mas»
3	Walter Alfaro	Claude	Extraer los datos eléctricos del manual del panel y realizar los cálculos de la Sección 6	«usemos la variante sencilla el MS-9600, cree una carpeta y agregue una ficha del panel, dime si necesitas algo mas o si con ese documento no funciona?»
4	Thomas Reed	Claude	Identificar y localizar el Device Compatibility Document	«que es el DCD donde lo descargo»
5	Walter Alfaro	Claude	Verificar la tabla de candelas obtenida de Gemini y localizar acceso al texto de la norma	«no encuentro ese archivo porque me pide cuenta para descargar, gemini me dijo esto, si hace falta supongamos que esta bien si hace falta dime para ver si busco la forma de acceder a la norma pq cobran para descargarla» (acompañado de la tabla obtenida de Gemini)
6	Sebastián Meneses	Claude	Obtener el estado del proyecto y una guía para elaborar los planos sin experiencia previa	«okey explicame el estado actual, de todo el proyecto que falta? ademas que no tenemos ni experiencia ni idea de como hacer los planos como hacemos para realizarlos? tienes una guia o que debe llevar exactamente»
7	Walter Alfaro	Claude	Generar el diagrama de interconexión y redactar las secciones pendientes	«si genera el riser, ademas despues redacta lo que haga falta»
8	Sebastián Meneses	Claude	Determinar la jurisdicción aplicable en Illinois y la edición de norma correspondiente	«el tema con las ediciones es que el visualizador no funciona... dime como buscar lo de la jurisdiccion de illinois...»
9	Walter Alfaro	Claude	Revisar el juego de planos exportado y detectar inconsistencias entre plano, riser, BOM y memoria de cálculo	«revisa los planos exportados contra el resto del proyecto y dime que esta mal»
10	Thomas Reed	Claude	Consolidar la totalidad del proyecto en el informe técnico final	«Genera un informe técnico donde se explique lo realizado en el proyecto, en las fuentes está toda la información correspondiente al proyecto, genera toda la estructura acorde a lo correspondiente en un trabajo profesional y que sea más que suficiente para nuestro nivel universitario.»

Anexo B. Lista de materiales y device schedule

Fabricante, modelo, cantidad, características eléctricas, compatibilidad y ubicación de cada componente del sistema. Corrientes verificadas contra el manual PN 52646:B, Tabla 5.3, y contra la hoja de datos System Sensor AVDS102. Compatibilidad panel-notificación respaldada por el Device Compatibility Document P/N 15384:BR, página 12.

Tabla 43. Bill of Materials (BOM) y device schedule completo.

ID	Dispositivo	Fabricante	Modelo	Cant.	I standby (A)	I alarma (A)	Ubicaciones
FACP-1	Panel de control direccionable	Fire•Lite Alarms	MS-9600LS	1	0,150 (0,120 en batería)	0,170	Electrical Room (sótano)
ANN-1	Anunciador remoto LCD	Fire•Lite Alarms	ANN-80	1	0,037 (0,015 en batería)	0,040	East Foyer (primer piso)
DET-1	Detector de humo fotoeléctrico	Fire•Lite Alarms	SD355	15	0,00030	Valor global de lazo	D-101 a D-108; D-001 a D-007
DET-2	Detector térmico fijo + razón de aumento	Fire•Lite Alarms	H355R	2	0,00030	Valor global de lazo	H-001, H-002 (cuartos mecánicos)
BAS-1	Base de detector de bajo perfil	Fire•Lite Alarms	B210LP	17	—	—	Una por detector; viene incluida con el detector
MPS-1	Estación manual direccionable	Fire•Lite Alarms	BG-12LX	4	0,00030	Valor global de lazo	M-101, M-102, M-001, M-002
HS-1	Horn/strobe 15 cd	System Sensor	P2R	7	0	0,079	N-102, N-104, N-107, N-108, N-002, N-004, N-007
HS-2	Horn/strobe 30 cd	System Sensor	P2R	3	0	0,107	N-103, N-001, N-003
HS-3	Horn/strobe 75 cd	System Sensor	P2R	1	0	0,176	N-101 (Stacks, 28,3 × 28,3 ft)
STR-1	Estrobo 15 cd	System Sensor	SR	4	0	0,066	N-105, N-106, N-005, N-006
BAT-1	Batería sellada de plomo-ácido	Fire•Lite Alarms (celdas Power-Sonic)	BAT-12120 (PS-12120)	2	—	—	Gabinete del FACP (24 V en serie)
EOL-1	Resistencia de fin de línea	Fire•Lite Alarms	P/N 71252	4	—	—	Extremo de cada NAC (4,7 kΩ ½ W)
CBL-1	Cable de lazo SLC	Belden o Genesis	5220UL/ 6220UL o WG-4311/WG-4511	≈ 1 200 ft	—	—	Style 4 (Clase B); máx. 4 875 ft
CBL-2	Cable de NAC	—	FPLR 16 AWG	≈ 400 ft	—	—	Cuatro circuitos Clase B
CBL-3	Cable de acometida	—	14 AWG, 600 V	≈ 50 ft	—	—	Circuito derivado rotulado FIRE ALARM
CBL-4	Cable de ANN-BUS	—	4 conductores 18 AWG	≈ 60 ft	—	—	FACP (sótano) → ANN-80 (East Foyer)

Anexo C. Hojas de datos y documentación técnica

Se adjuntan al entregable los siguientes documentos, que son la fuente de todos los datos técnicos empleados en los cálculos de la Sección 6:

Tabla 44. Documentación técnica adjunta.

#	Documento	Referencia	Datos que aporta al proyecto
C.1	MS-9600LS(E)/MS-9600UDLS(E) Intelligent Addressable FACP — hoja técnica	DF-60334:A6	Capacidades del panel, límites de NAC, sincronización, batería mínima
C.2	MS-9600LS Series Addressable FACP — Installation Manual	PN 52646:B	Tablas 5.3 y 5.4 (corrientes y baterías), §5.2 (acometida), §3.6.5.5.8 y §4.16 (sincronización)
C.3	Device Compatibility Document	P/N 15384:BR	Prueba documental de compatibilidad panel-notificación (página 12)
C.4	SLC Wiring Manual	Documento 51309	Longitud máxima de lazo por calibre, resistencia máxima en Style 4, cables aprobados para LiteSpeed
C.5	SpectrAlert Advance — Indoor Wall Horns, Strobes and Horn Strobes	AVDS102	Corrientes por candela, rango de tensión 16–33 V, salida sonora en dBA
C.6	SD355(A) Series — hoja técnica	DF-52384:D	Rango de tensión, consumo en reposo y base incluida del detector de humo
C.7	H355(A) Series — hoja técnica	DF-52385:D	Umbral fijo, razón de aumento y espaciamiento listado del detector térmico
C.8	BG-12LX — hoja técnica	DF-52013:D	Doble acción y consumos de la estación manual
C.9	ANN-80 — hoja técnica	DF-52417:D	Rango de tensión y distancia máxima del anunciador
C.10	BAT Series Batteries — hoja técnica	DF-52397:C1	Modelo, capacidad y dimensiones de las baterías de respaldo
C.11	Intelligent Bases — hoja técnica	DF-60059:G	Bases inteligentes compatibles con la familia 355

Un documento que se descartó deliberadamente

Durante la investigación se localizó un extracto del **capítulo 29 de NFPA 72-2019** («Power Supplies», dentro de *Single- and Multiple-Station Alarms and Household Fire Alarm*

Systems), cuyo requisito de respaldo es de 7 días más 4 minutos.

Ese requisito **no aplica a este proyecto** por dos razones independientes: corresponde a detectores de humo residenciales de estación única y múltiple, mientras que este edificio tiene un sistema de premisas protegidas en una ocupación de asamblea, regido por el capítulo 10 (§10.6.7) con 24 h más 5 min; y además pertenece a la edición 2019, cuando la aplicable aquí es la 2013.

Se documenta el descarte porque citar el §29.9 habría sido un error de fondo difícil de detectar: el requisito es más exigente, de modo que un revisor superficial podría considerarlo «conservador» en lugar de incorrecto.

Anexo D. Registro de verificación y control de calidad

El enunciado exige que la información obtenida sea verificada y respaldada mediante referencias bibliográficas confiables. Este anexo documenta el proceso de verificación y sus resultados, porque los errores detectados —y su corrección— forman parte del resultado del proyecto.

D.1 Verificación de datos contra la fuente primaria

Cinco afirmaciones que habían entrado al diseño resultaron incorrectas al contrastarlas con la fuente primaria:

Tabla 45. Errores detectados por verificación contra la fuente primaria.

#	Afirmación inicial	Verificación realizada	Resultado
1	«Falta descargar el plano del sótano»	Inventario de la carpeta de planos	El plano ya estaba disponible: lámina 3 del registro HABS
2	«Hay tres escaleras interiores, es decir, tres vías de propagación vertical de humo»	Ampliación del TIFF a resolución completa y contraste con la Section at Steps de la lámina 5	Solo una es interior. Las otras dos son escaleras exteriores en foso. El diseño de detección en cabeza de escalera cambia por completo.
3	«La rotonda tiene ≈ 23 ft de diámetro (≈ 415 ft ²)»	Medición a 100 px/pie contrastada con la cota R 14'-10" rotulada en la lámina 3	27 ft de diámetro y 573 ft ² . Un 38 % de diferencia en área
4	«El domo obliga a tratar el cielo de la rotonda como inclinado»	Lectura de la sección Norte-Sur (lámina 10)	El domo es un ático cerrado; el cielo del recinto es un casquete de 1'-11" de flecha. Se trata como cielo liso.
5	«Sala de 30 × 30 ft → 30 cd» (tabla obtenida mediante IA)	Contraste con la Tabla 18.5.5.4.1(a) de NFPA 72-2013	La tabla tiene una fila intermedia de 28 × 28 → 30 cd, y 30 × 30 exige 34 cd. Obligó a subir el aparato de Stacks a 75 cd.

El patrón común de los cinco casos

Los cinco comparten una estructura: la herramienta de apoyo fue útil para estructurar y calcular, pero **cada dato que entra al diseño debe contrastarse contra la fuente primaria** —el plano a resolución completa, la hoja de datos, el texto de la norma—.

El caso 5 merece mención aparte: **dos sistemas de inteligencia artificial distintos coincidieron en el mismo error**. La coincidencia entre herramientas no constituye verificación; solo la constituye el contraste con la fuente.

D.2 Revisión cruzada del juego de planos

Se realizó una revisión completa del juego de planos contra el resto de la documentación del proyecto. Se identificaron 19 defectos, de los cuales 16 se corrigieron en los archivos y 3

quedaron señalados por corresponder a decisiones de diseño o requerir verificación en obra.

Tabla 46. Resumen de la revisión del juego de planos (revisión A → revisión B).

Gravedad	Cant.	Naturaleza
Grave	3	El sistema, tal como estaba dibujado, no habría funcionado
Medio	6	Errores de ubicación e identificación de dispositivos
Datos	6	Cifras que se contradecían entre plano, riser, lista de materiales y memoria de cálculo
Forma	4	Presentación del plano y del archivo exportado

D.2.1 Defectos graves

1. **Ningún circuito NAC llegaba al panel.** En ambas plantas, los cuatro circuitos estaban dibujados como cadenas sueltas sin conexión con el FACP, y no existía montante que llevara NAC-1 y NAC-2 del sótano al primer piso. Un circuito de notificación así carece de alimentación y de supervisión: el sistema, literalmente, no sonaría. **Corregido:** los cuatro circuitos arrancan ahora en el FACP, lo que además modificó las longitudes y, con ellas, las caídas de tensión de §6.5.
2. **El anunciador ANN-80 estaba intercalado en el lazo SLC.** El ANN-80 no es un dispositivo direccionable: va en el ANN-BUS EIA-485 de cuatro conductores, en bornes propios del panel. El plano se contradecía con el riser y con la lista de materiales. **Corregido:** el lazo pasa directo y el ANN-BUS se dibujó como circuito independiente.
3. **No se dibujaban las resistencias de fin de línea.** Sin resistencia de fin de línea, un NAC Clase B no está supervisado. **Corregido:** se añadió el símbolo al final de los cuatro circuitos, con su fila en la leyenda, y se anotó expresamente que el lazo SLC Style 4 *no* lleva resistencia de fin de línea, para evitar que se «corrija» al revés.

D.2.2 Errores de ubicación e identificación

- N-003 estaba dibujado al otro lado del muro de la rotonda del sótano, en el vestíbulo. Un estrobo detrás de un muro no cubre nada, y era el único aparato visual de esa sala.
- N-108 estaba mal en dos cosas simultáneamente: dibujado como estrobo solo cuando el resto de la documentación lo declara horn/strobe de 15 cd, y colocado ≈ 7 ft fuera del recinto que debe cubrir. El error se propagaba al cálculo: con estrobo solo, NAC-2 daría 0,384 A en lugar de los 0,397 A que emplea toda la memoria.
- N-102 estaba flotando en medio del North Reading Room, sin apoyo sobre muro.
- El ANN-80 quedaba a caballo del vano de la puerta principal.
- M-002 estaba dibujada dentro del espesor del muro exterior.

- Los símbolos de montante no coincidían entre plantas: ≈ 11 ft de diferencia entre el del primer piso y el del sótano, cuando un montante es vertical y debe caer en el mismo punto en ambas.

D.2.3 Datos contradictorios entre documentos

- **Longitud máxima del lazo SLC.** Se comparaba contra 10 000 ft, que es el máximo del 12 AWG; con el 16 AWG especificado el máximo es 4 875 ft. La utilización real es del 24,6 % y no del 12 %. Se añadió además la verificación de resistencia c.c. del lazo que faltaba ($11,7 \Omega \leq 40 \Omega$).
- **Longitudes de los NAC y caídas de tensión.** Las longitudes de la revisión A declaraban estar medidas desde el Electrical Room, lo que era imposible porque los circuitos no llegaban al panel. Al cerrarlos y medir el recorrido real, las longitudes suben y la caída del peor caso pasa de 19,97 V a 19,72 V. La conclusión del proyecto no cambia; el dato sí, y ahora es defendible.
- **Recuento de aparatos de 15 cd.** La lista de materiales contaba 8 horn/strobes de 15 cd y son 7, lo que daba 16 aparatos frente a los 15 con que trabaja todo el resto del proyecto.
- **Porcentaje de utilización en alarma.** La lista decía 26,5 % donde el resto dice 27,5 %. El valor correcto es $1,924 / 7,0 = 27,5 \%$.
- **Faltaba el cable del ANN-BUS en la lista de materiales.** Se añadió como CBL-4.
- **Celdas sin completar en dos hojas de cálculo auxiliares,** con marcadores de plantilla y fórmulas sin evaluar.

D.2.4 Requisito normativo que faltaba

La revisión detectó que el proyecto verificaba la parte visual de la notificación pero **no mencionaba la sincronización de destellos**, que el capítulo 18 exige cuando hay más de dos aparatos visibles en un mismo campo de visión —condición que la planta libre del primer piso cumple—. Se incorporó como §6.8, y la buena noticia fue que no requiere hardware adicional: el panel trae la función de fábrica.

Del mismo modo, faltaba por completo la **verificación de audibilidad** del §18.4.3.1. Se desarrolló como §6.7, y el desarrollo produjo a su vez un hallazgo: los cuatro recintos con notificación solo visual no alcanzan el nivel de diseño. Es un ejemplo de por qué la verificación no es un trámite de cierre.

D.3 Puntos señalados y no modificados

Tres observaciones de la revisión corresponden a decisiones de diseño o requieren comprobación en obra, y por eso se dejaron señaladas en lugar de corregirse:

- **D-003 cae sobre el pilar central bajo la rotonda del sótano.** Un detector en el cielo sobre un pilar es admisible, pero si ese elemento llega hasta el cielo conviene desplazarlo 3 o 4 ft. Debe verificarse contra la lámina 3 antes de instalar.
- **El Storage oeste (45 ft²) no lleva detector y el Janitor's Closet (35 ft²) sí.** Es la inconsistencia de criterio tratada en §5.2, resuelta declarando cobertura selectiva y emitiendo la recomendación R-2.
- **N-104 está montado sobre columna y no sobre muro.** En la práctica constructiva se monta en columnas sin problema; se matizó la nota del plano en consecuencia.